

第 9 章 二极管和晶体管

9.1 半导体的导电特性

9.2 二极管

9.3 稳压二极管

9.4 晶体管

9.5 光电器件

9.1 半导体的导电特性

热敏性

当环境温度升高时，导电能力显著增强

(如热敏电阻)

光敏性

当受到光照时，导电能力明显变化

(如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管)

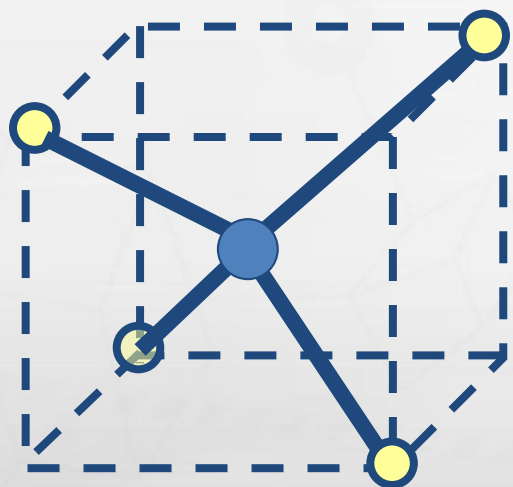
掺杂性

往纯净的半导体中掺入某些杂质，导电能力明显改变

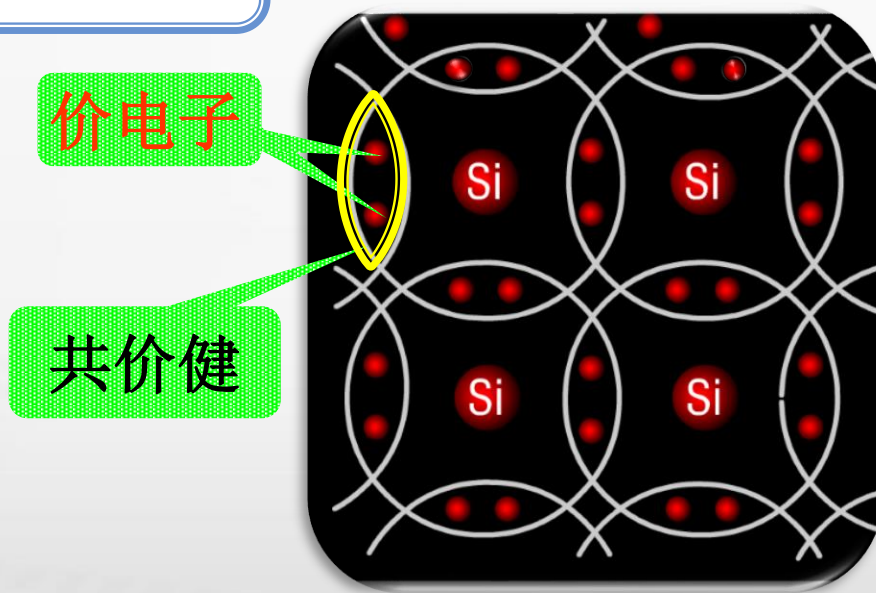
(如二极管、三极管、晶闸管)

9.1.1 本征半导体

完全纯净的、具有晶体结构的半导体，称为本征半导体。



晶体中原子的排列方式



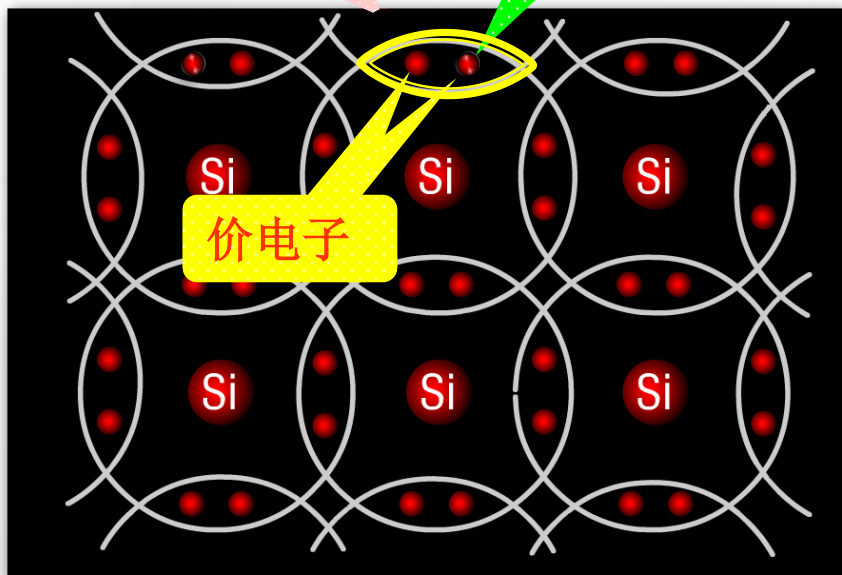
硅单晶中的共价键结构

共价键中的两个电子，称为价电子。

自由电子

空穴

价电子



温度愈高，晶体中产生的自由电子便愈多
作为载流子。

本征半导体如何导电？

本征激发

1. 载流子

外电场作用

2. 定向移动

本征半导体的导电机理

载流子:

自由电子和空穴都称为载流子。

(自由电子和空穴成对地产生的同时, 又不断复合。在一定温度下达到动态平衡。)

半导体两端加上外电压时:

(1)自由电子作定向运动 → 电子电流

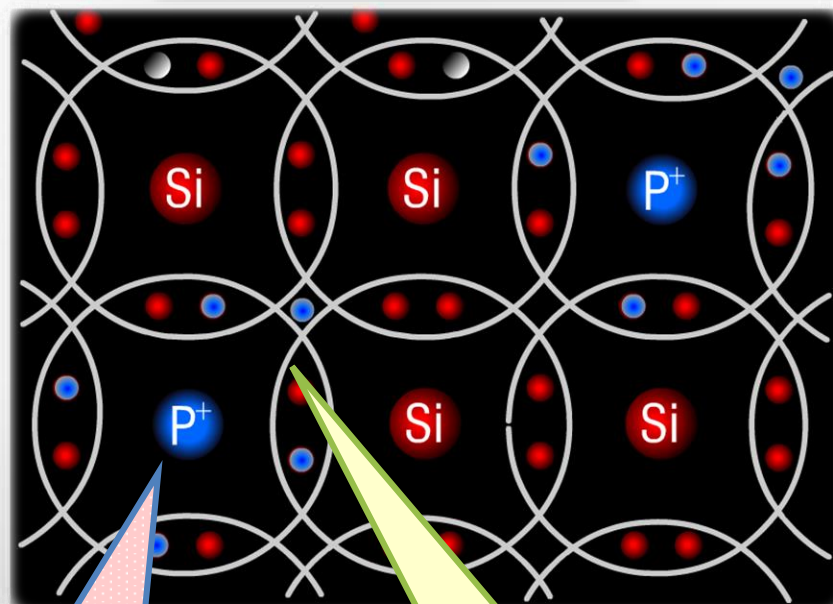
(2)价电子递补空穴 → 空穴电流

注意:

(1) 本征半导体中载流子数目极少, 其导电性能很差;
(2) 温度愈高, 载流子的数目愈多, 半导体的导电性能也就愈好。所以, 温度对半导体器件性能影响很大。

9.1.2 N型半导体和 P 型半导体

掺入五价元素



磷原子

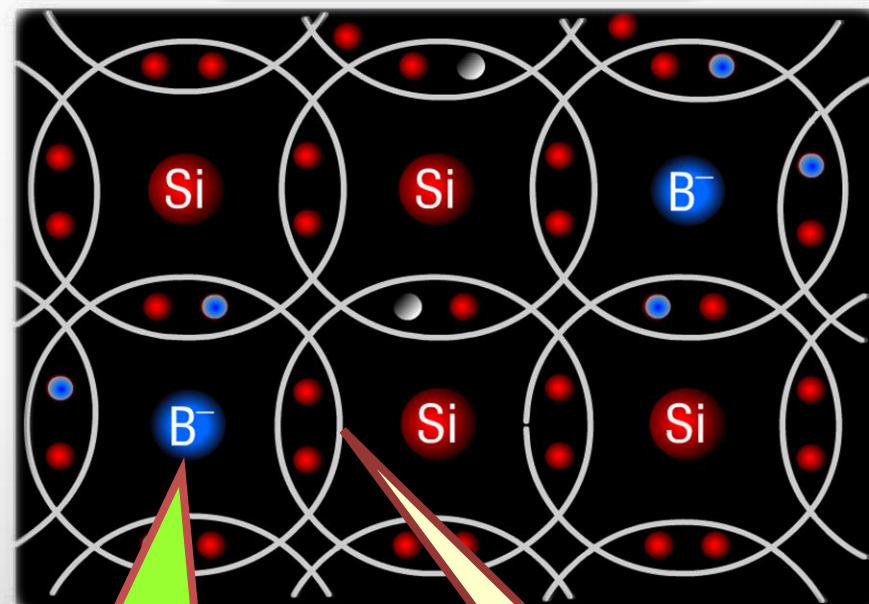
多余电子

失去一个电子
变为正离子

在常温下即可
变为自由电子

自由电子数目大增，成为主要导电方式，称为**电子半导体**或**N型半导体**。

掺入三价元素



硼原子

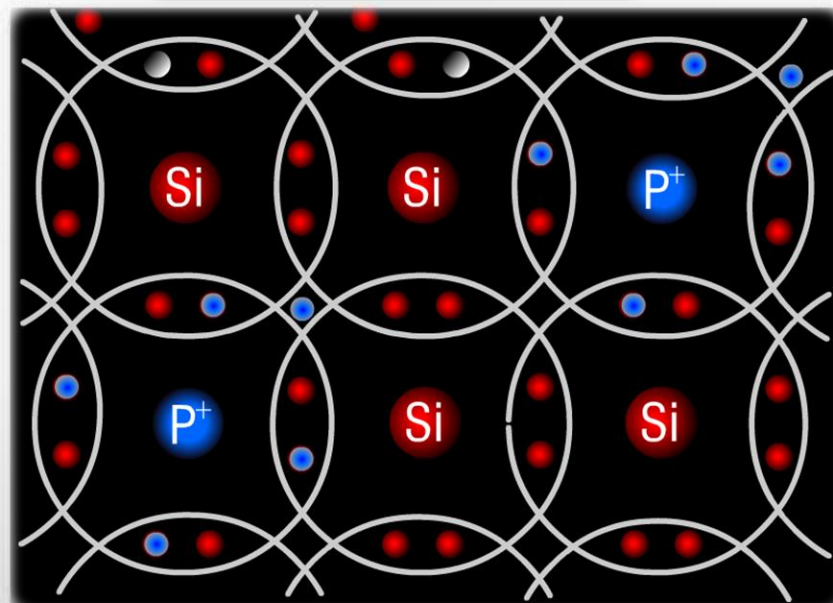
空穴

接受一个电子
变为负离子

空穴数目大增加，成为主要导电方式，称为**空穴半导体**或**P型半导体**。

9.1.2 N型半导体和 P 型半导体

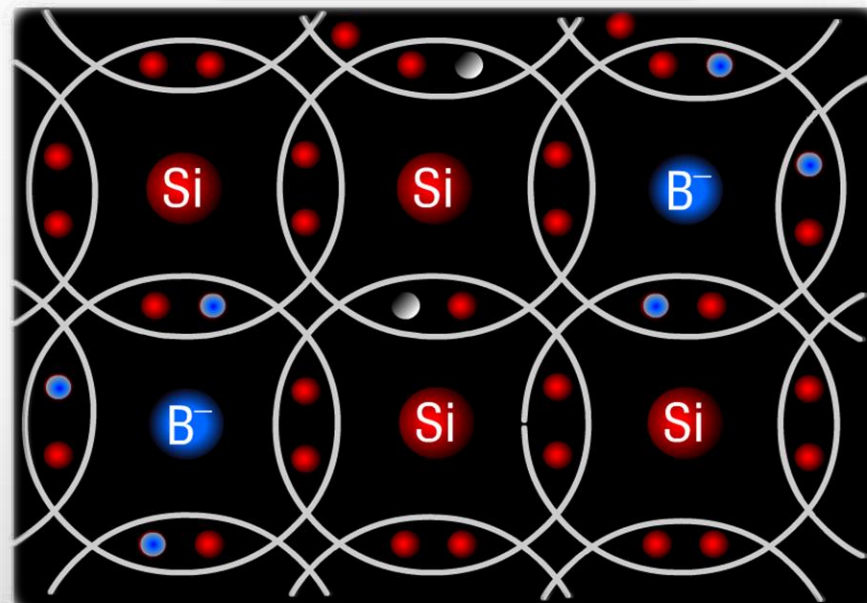
掺入五价元素



多数载流子：自由电子

少数载流子：空穴

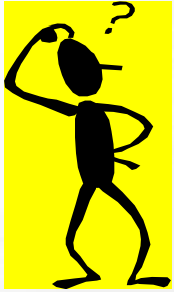
掺入三价元素



多数载流子：空穴

少数载流子：自由电子

无论N型或P型半导体都是中性的，对外不显电性。

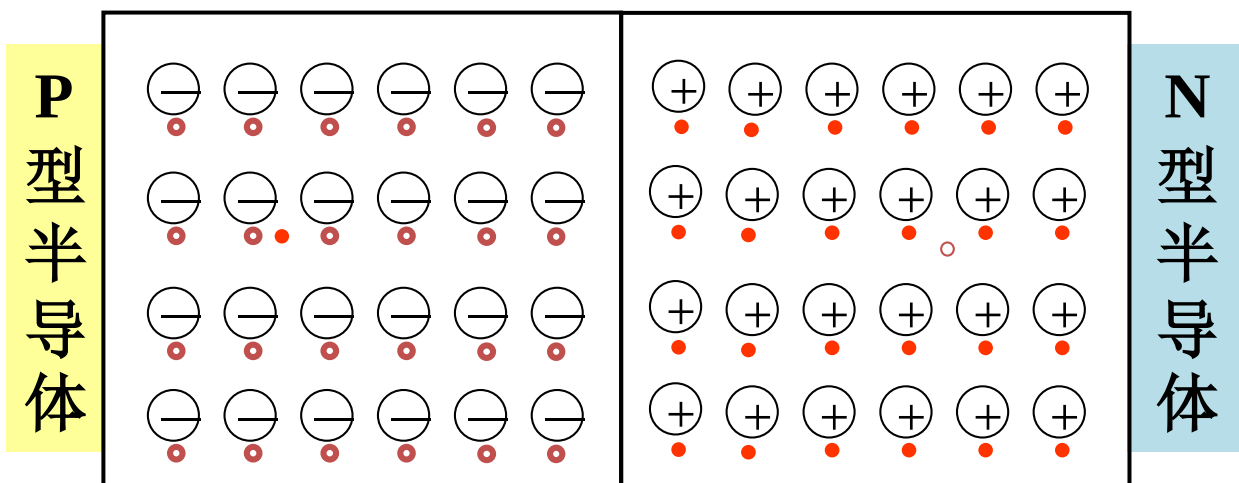


1. 在杂质半导体中多子的数量与 **a**
(a. 掺杂浓度、b. 温度) 有关。
2. 在杂质半导体中少子的数量与 **b**
(a. 掺杂浓度、b. 温度) 有关。
3. 当温度升高时，少子的数量 **c**
(a. 减少、b. 不变、c. 增多)。
4. 在外加电压的作用下，P 型半导体中的电流
主要是 **b** ，N 型半导体中的电流主要是 **a** 。
(a. 电子电流、b. 空穴电流)

9.1.3 PN结及其单向导电性

一、PN结的形成

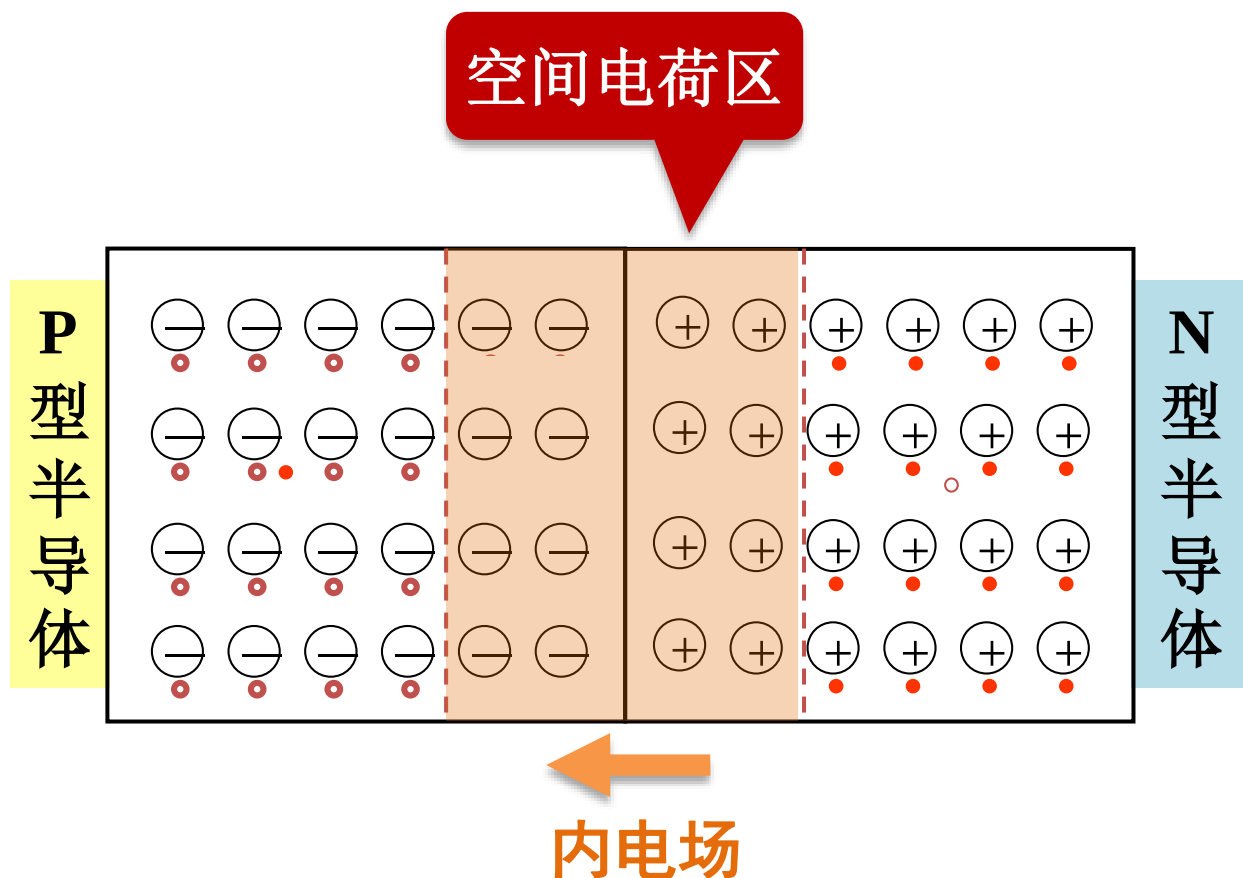
PN 结，也称空间电荷区，位于P型、N型半导体的交界处。



9.1.3 PN结及其单向导电性

一、PN结的形成

PN结也称空间电荷区，位于P型、N型半导体的交界处。
{ 多子扩散运动
少子漂移运动 共同作用形成。

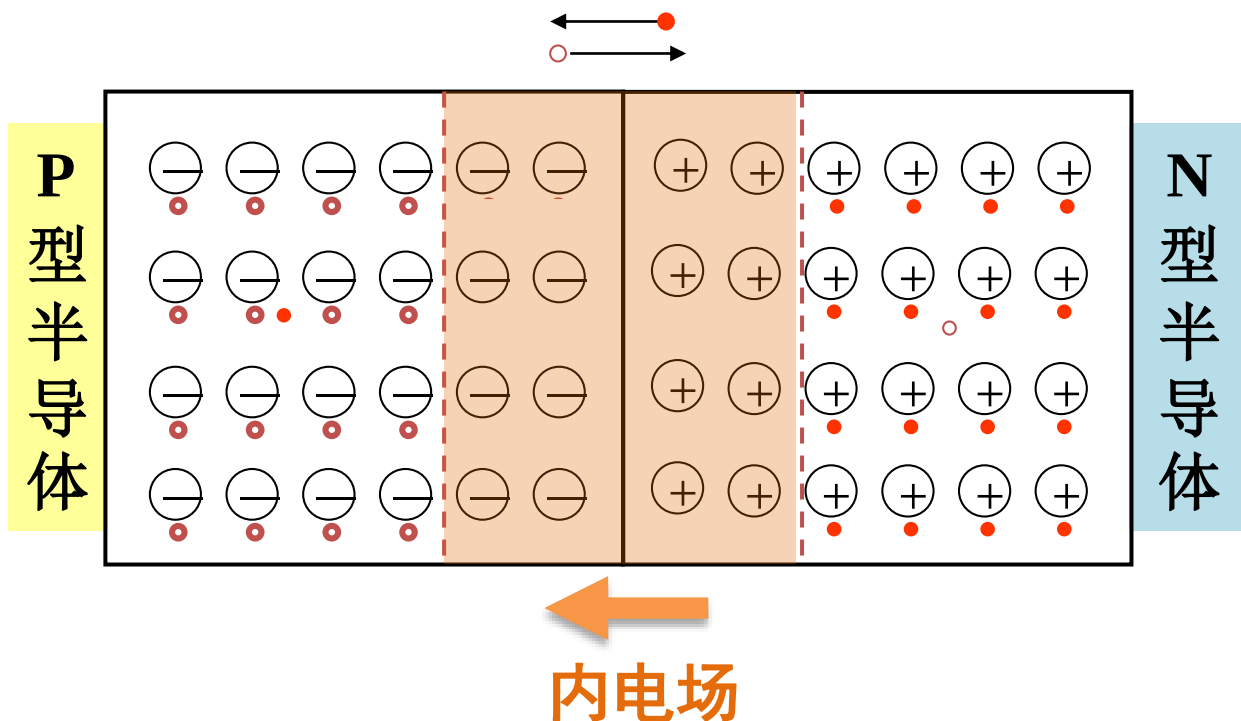


9.1.3 PN结及其单向导电性

一、PN结的形成

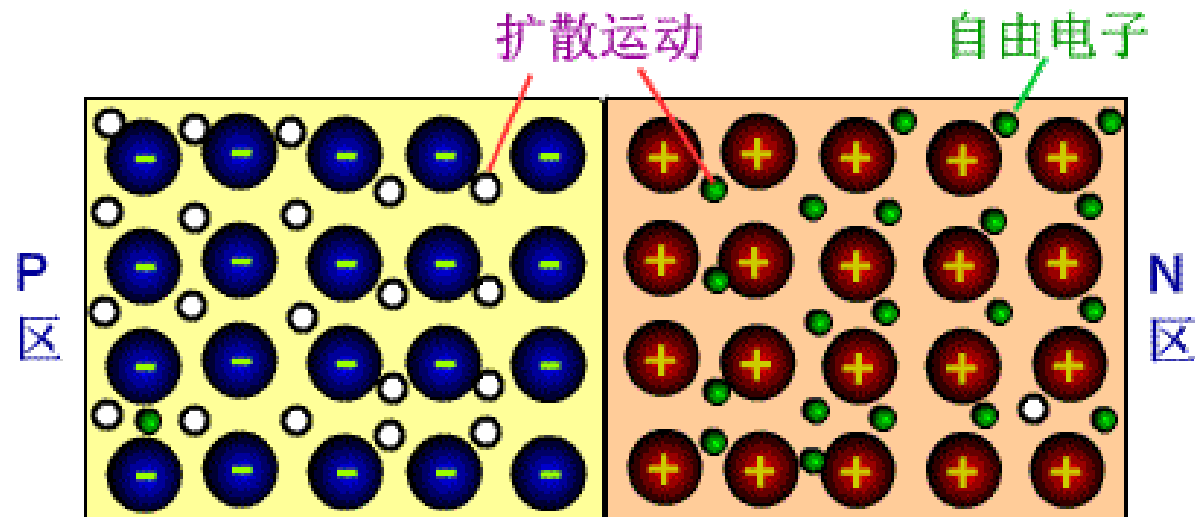
{ 多子扩散运动
少子漂移运动 } 共同作用形成。

多子的扩散运动（原因：浓度差）



扩散的结果使空间电荷区变宽。

多子的扩散运动



(a) P区与N区中载流子的扩散运动
PN结的形成

9.1.3 PN结及其单向导电性

一、PN结的形成

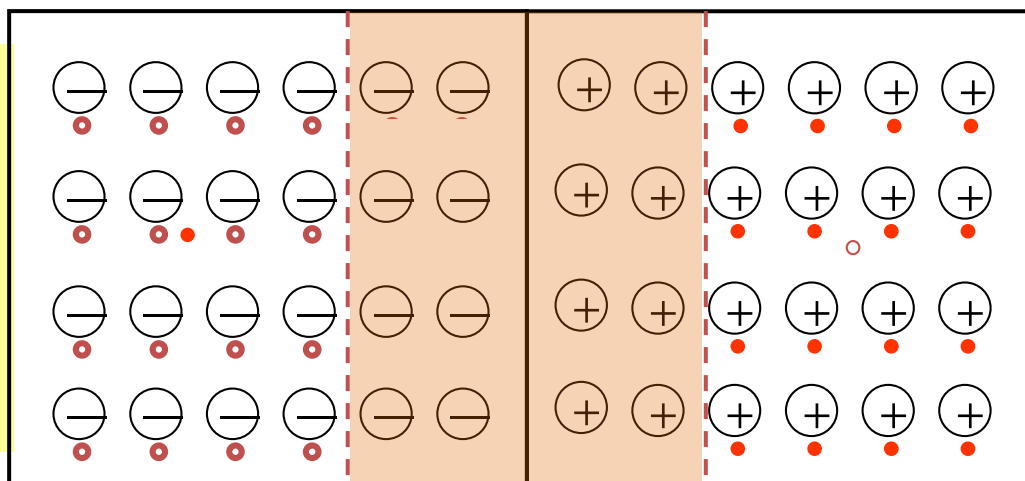
{ 多子扩散运动
少子漂移运动 } 共同作用形成。

扩散和漂移这一对相反的运动最终达到动态平衡，空间电荷区的厚度固定不变。

少子的漂移运动



P
型
半
导
体



N
型
半
导
体

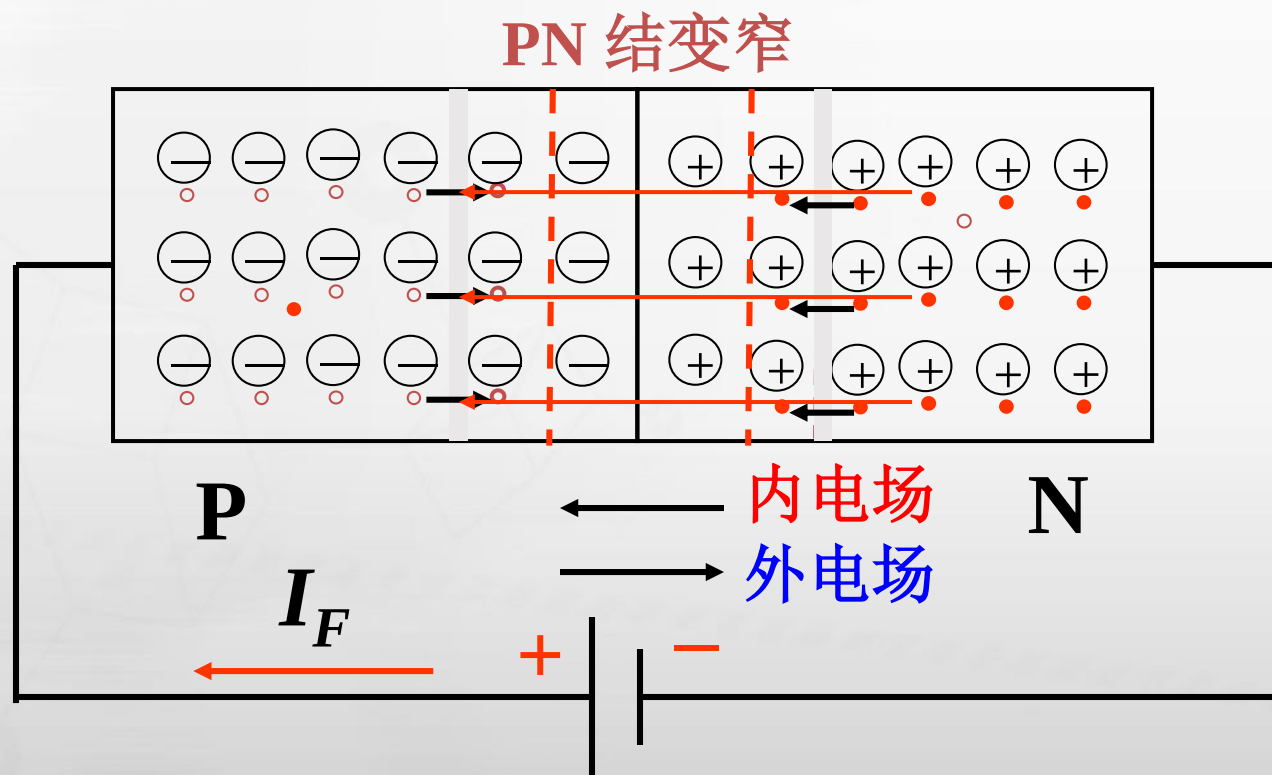
漂移的结果使空间电荷区变薄。

内电场

9.1.3 PN结及其单向导电性

二、PN结正向偏置

P接正、N接负

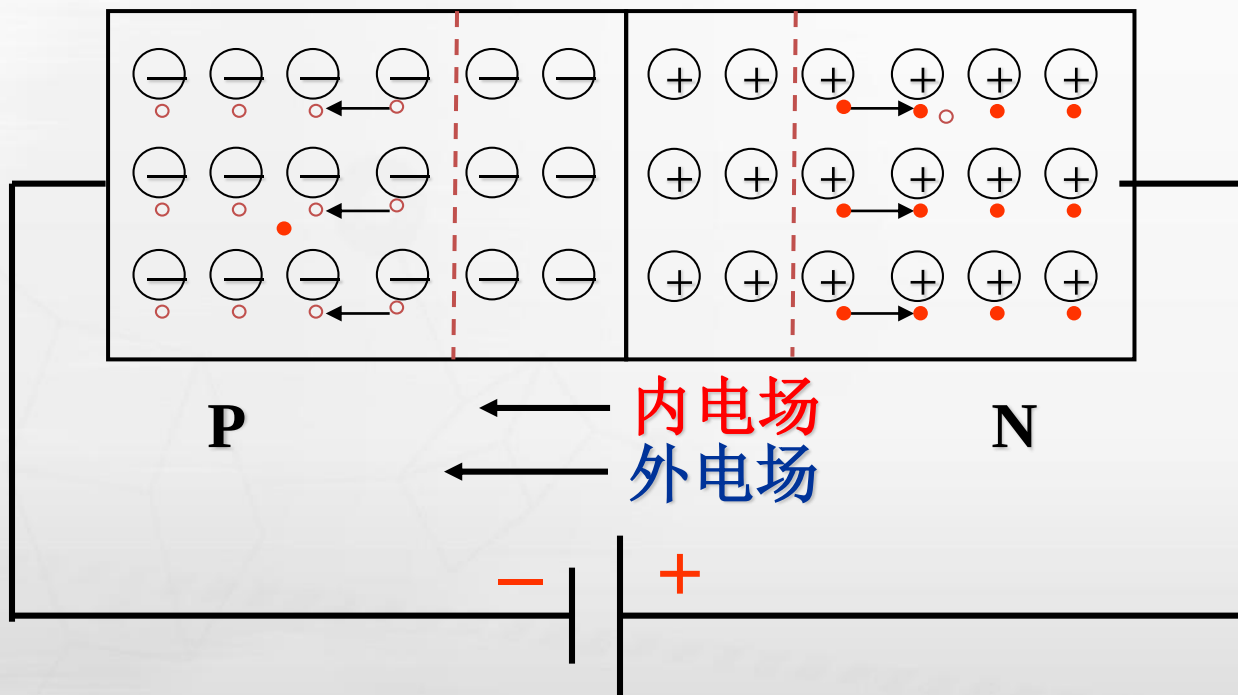


内电场被削弱，多子的扩散加强，形成较大的扩散电流。

PN 结加正向电压时，PN结变窄，正向电流较大，正向电阻较小，PN结处于导通状态。

二、PN结反向偏置

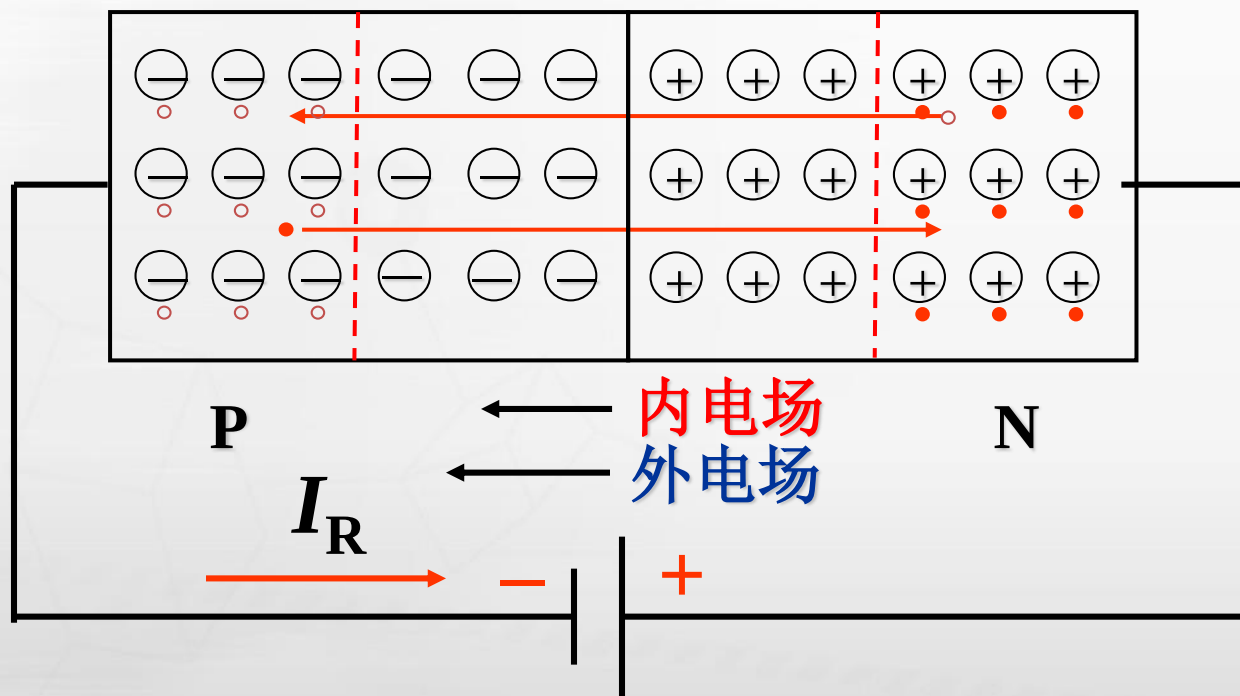
P接负、N接正



二、PN结反向偏置

P接负、N接正

PN 结变宽



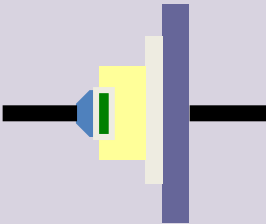
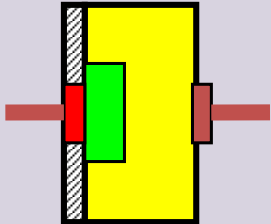
内电场被加强，少子的漂移加强，由于少数载流子数量很少，形成很小的反向电流。

PN 结加反向电压时，PN结变宽，反向电流较小，反向电阻较大，PN结处于截止状态。

温度越高少子的数目越多，反向电流将随温度增加。

9.2 二极管

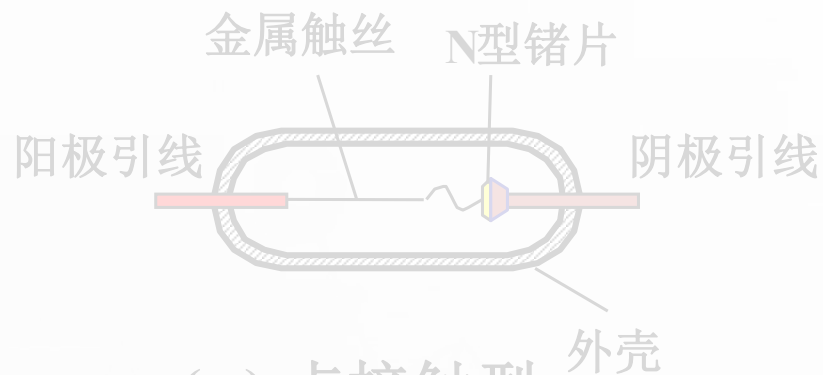
9.2.1 基本结构

(a) 点接触型	(b) 面接触型	(c) 平面型
		
结面积小、结电容小、正向电流小	结面积大、正向电流大、结电容大	PN结结面积可大可小
用于检波和变频等高频电路	用于工频大电流整流电路	用于高频整流和开关电路中

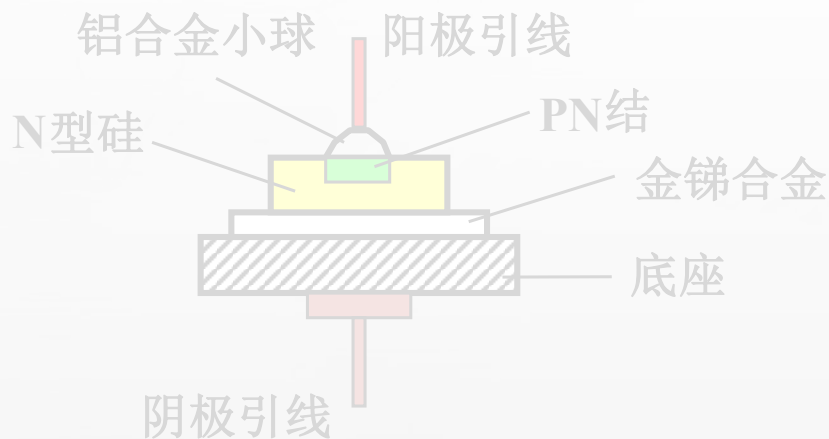
9.2

二极管

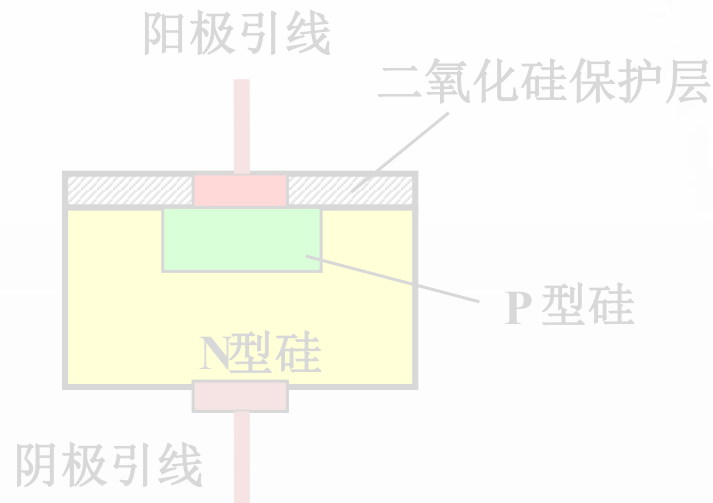
二极管的结构示意图



(a) 点接触型



(b) 面接触型



(c) 平面型

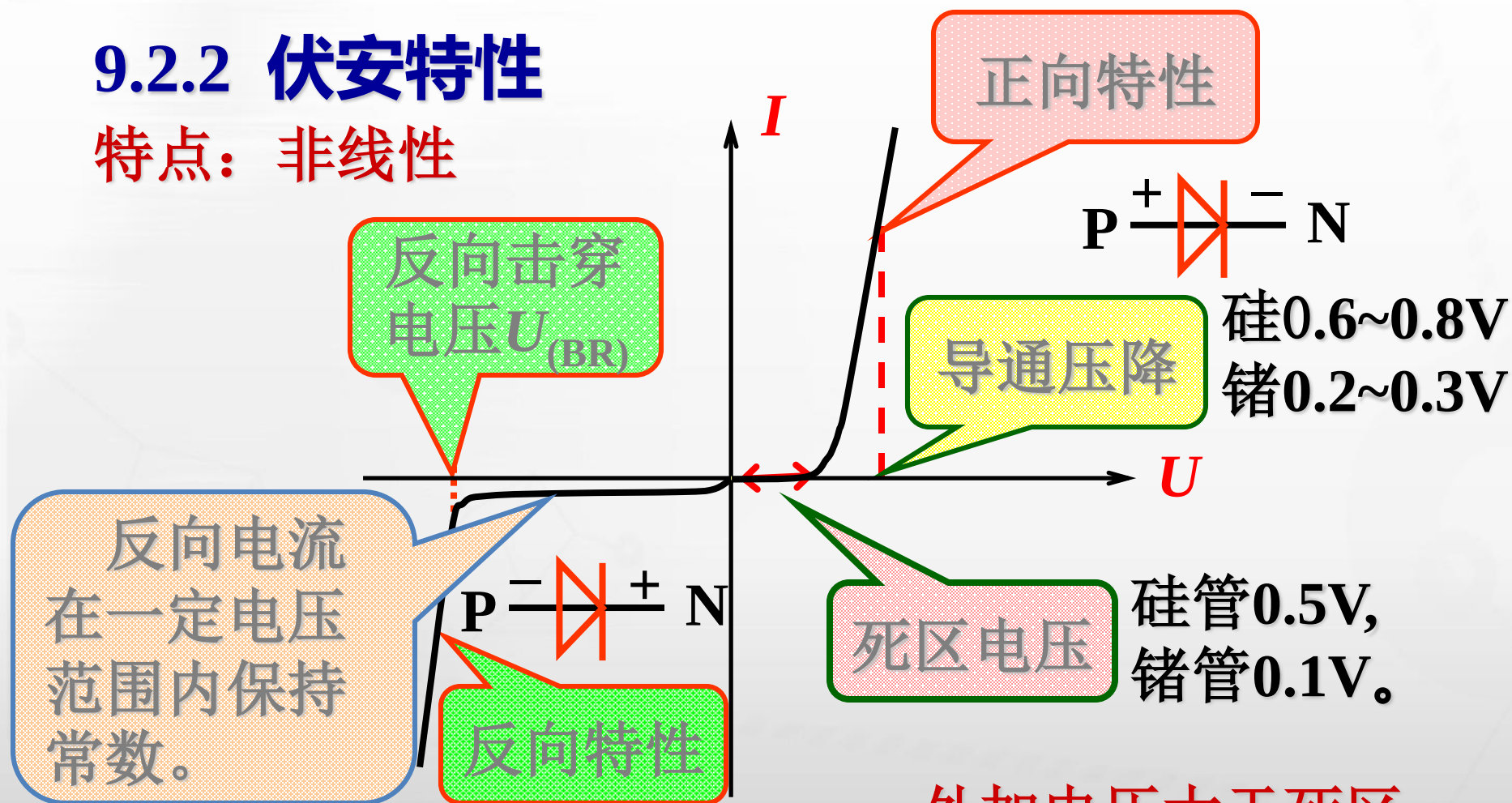


(d) 符号

图 1-12 半导体二极管的结构和符号

9.2.2 伏安特性

特点：非线性



外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿，失去单向导电性。

外加电压大于死区电压二极管才能导通。

9.2.3 主要参数

1. 最大整流电流 I_{OM}

二极管长期使用时，允许流过二极管的最大正向平均电流。

2. 反向工作峰值电压 U_{RWM}

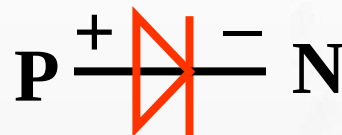
是保证二极管不被击穿而给出的反向峰值电压，一般是二极管反向击穿电压 U_{BR} 的一半或三分之二。二极管击穿后单向导电性被破坏，甚至过热而烧坏。

3. 反向峰值电流 I_{RM}

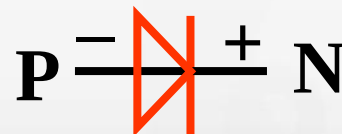
指二极管加最高反向工作电压时的反向电流。反向电流大，说明管子的单向导电性差， I_{RM} 受温度的影响，温度越高反向电流越大。硅管的反向电流较小，锗管的反向电流较大，为硅管的几十到几百倍。

二极管的单向导电性

1. 二极管加正向电压（正向偏置，阳极接正、阴极接负）时，二极管处于正向导通状态，二极管正向电阻较小，正向电流较大。



2. 二极管加反向电压（反向偏置，阳极接负、阴极接正）时，二极管处于反向截止状态，二极管反向电阻较大，反向电流很小。



3. 外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿，失去单向导电性。

4. 二极管的反向电流受温度的影响，温度愈高反向电流愈大。

注意事项:

若二极管是理想的，正向导通时正向管压降为零，反向截止时二极管相当于断开。

否则，正向管压降 { 硅0.6~0.7V
锗0.2~0.3V

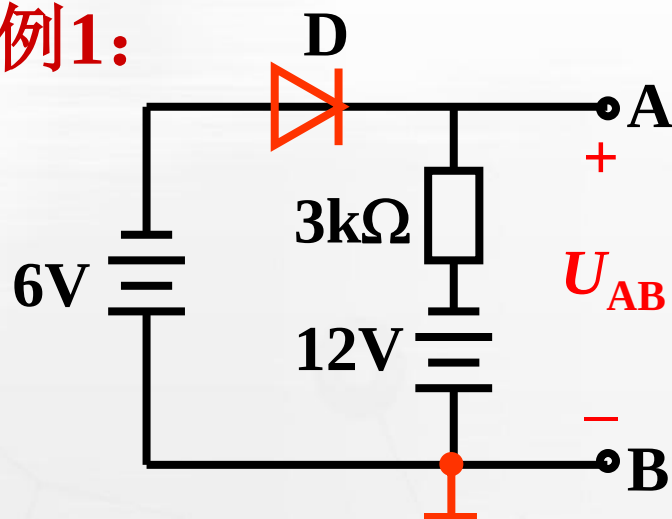
二极管工作状态分析:

将二极管断开，分析二极管两端电位的高低或所加电压 U_D 的正负。

若 $V_{\text{阳}} > V_{\text{阴}}$ 或 U_D 为正(正向偏置)，二极管导通

若 $V_{\text{阳}} < V_{\text{阴}}$ 或 U_D 为负(反向偏置)，二极管截止

例1:



电路如图，求： U_{AB}

取 B 点作参考点，
断开二极管，分析二
极管阳极和阴极的电
位。

$$V_{\text{阳}} = -6 \text{ V} \quad V_{\text{阴}} = -12 \text{ V}$$

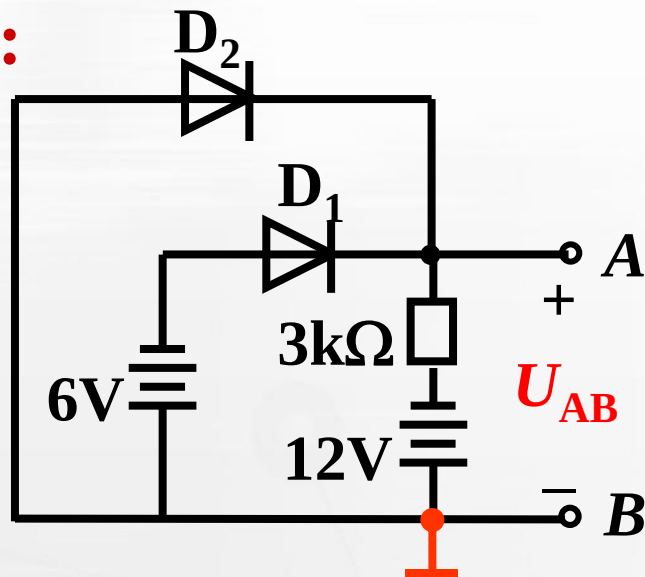
$V_{\text{阳}} > V_{\text{阴}}$ 二极管导通

忽略管压降， $U_{AB} = -6 \text{ V}$

考虑管压降， $U_{AB} = -6.3 \text{ V}$ 或 -6.7 V

在这里，二极管起钳位作用。

例2:



求: U_{AB}

$\because U_{D2} > U_{D1} \therefore D_2$ 优先导通, D_1 截止。

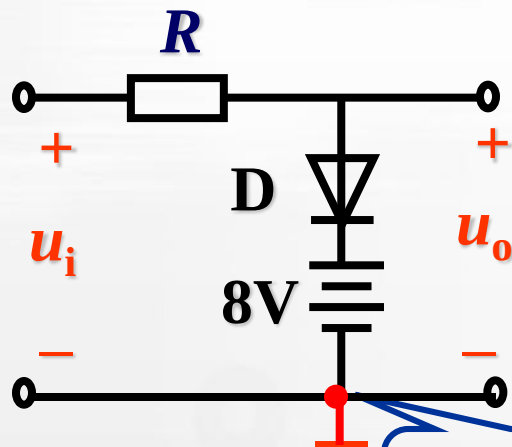
若忽略管压降, 二极管可看作短路, $U_{AB} = 0 \text{ V}$

流过 D_2 的电流为 $I_{D2} = \frac{12}{3} = 4\text{mA}$

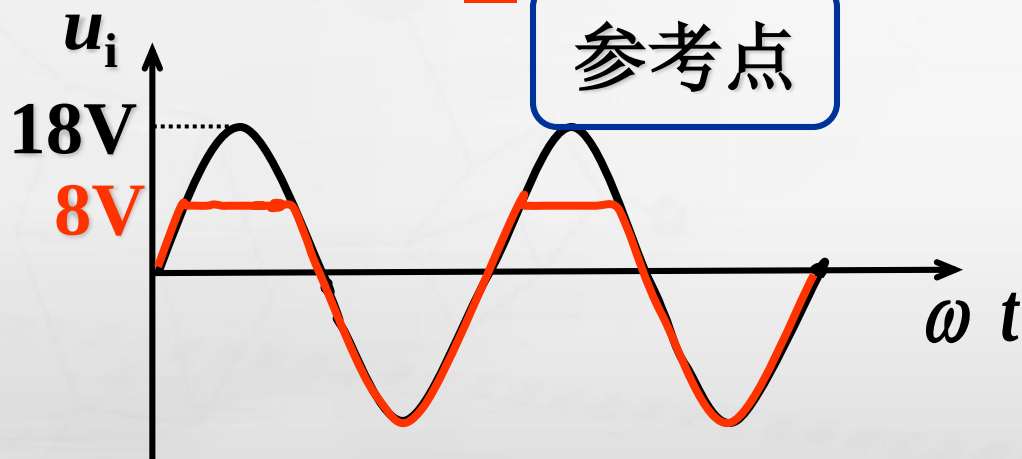
D_1 承受反向电压为 -6 V

在这里, D_2 起钳位作用, D_1 起隔离作用。

例3:



已知: $u_i = 18\sin\omega t \text{ V}$
二极管是理想的, 试画出 u_o 波形。



二极管阴极电位为 8 V

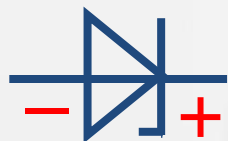
$u_i > 8\text{V}$, 二极管导通, 可看作短路 $u_o = 8\text{V}$

$u_i < 8\text{V}$, 二极管截止, 可看作开路 $u_o = u_i$

动画

9.3 稳压二极管

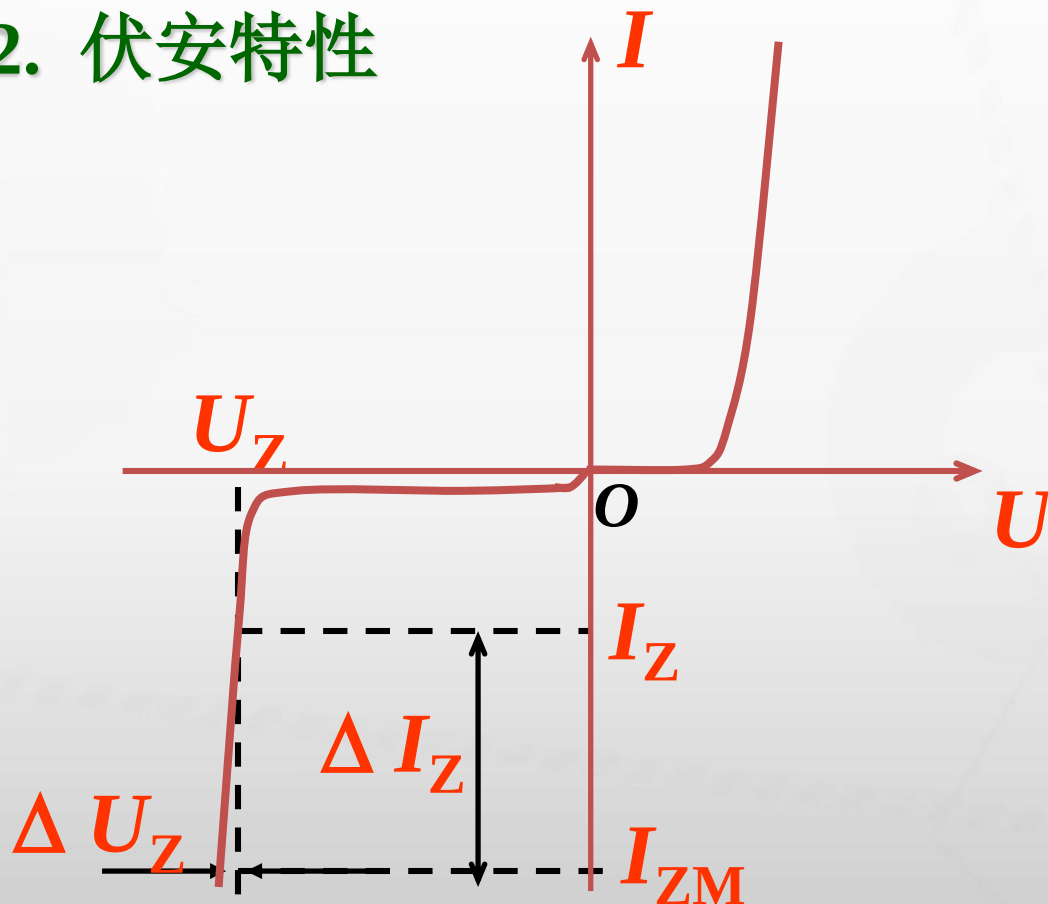
1. 符号



稳压管正常工作
时加反向电压

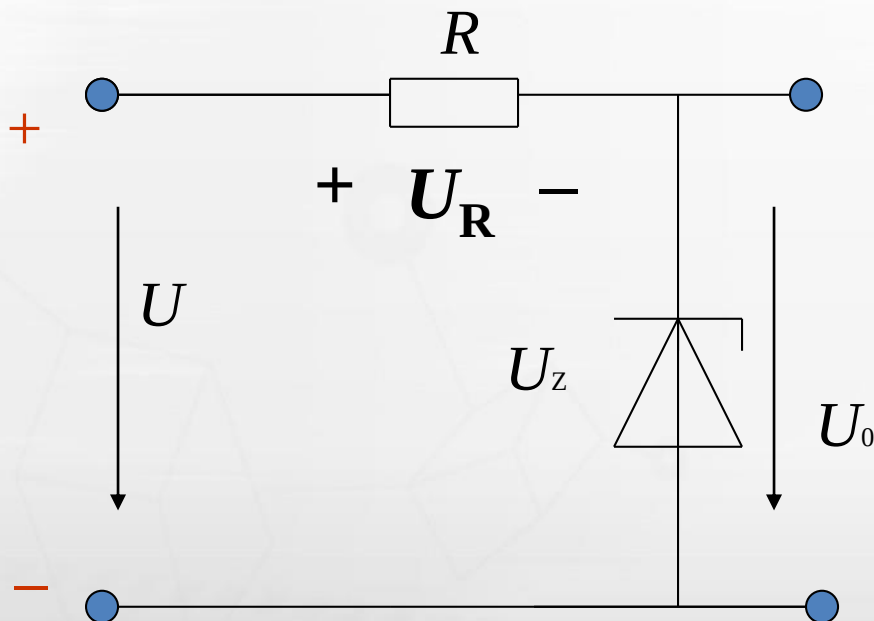
稳压管反向击穿
后，电流变化很大，
但其两端电压变化
很小，利用此特性，
稳压管在电路中可
起稳压作用。

2. 伏安特性



使用时要加限流电阻

例题：稳压管的稳压作用

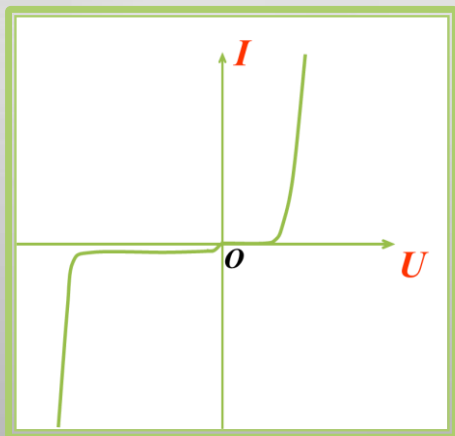


当 $U < U_z$ 时，电路不通

当 $U > U_z$ 时，稳压管击穿， $U = U_R + U_z$



$$U_R = I_Z R$$



若 $U \uparrow \Rightarrow U_0 \uparrow \Rightarrow I_Z \uparrow \Rightarrow U_R \uparrow$

$\Rightarrow U_z$ 几乎不变

选 R ，使 $I_Z < I_{ZM}$ ，起限流调压作用

3. 主要参数

(1) 稳定电压 U_Z

稳压管正常工作(反向击穿)时管子两端的电压。

(2) 电压温度系数 α_u

环境温度每变化 1°C 引起稳压值变化的百分数。

(3) 动态电阻 $r_Z = \frac{\Delta U_Z}{\Delta I_Z}$

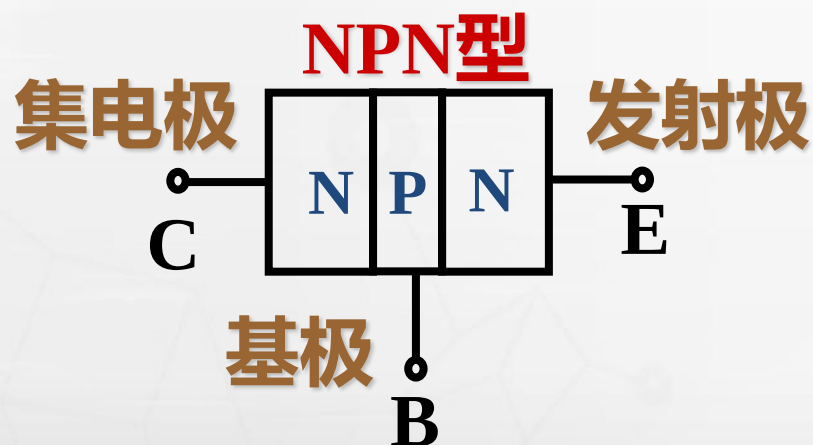
r_Z 愈小，曲线愈陡，稳压性能愈好。

(4) 稳定电流 I_Z 、最大稳定电流 I_{ZM}

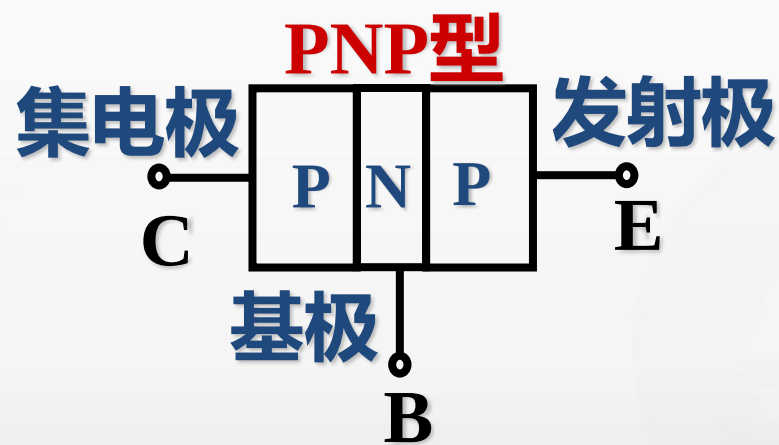
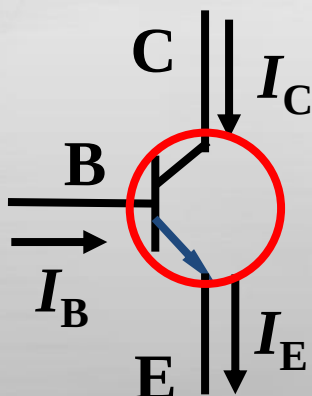
(5) 最大允许耗散功率 $P_{ZM} = U_Z I_{ZM}$

9.4 双极型晶体管

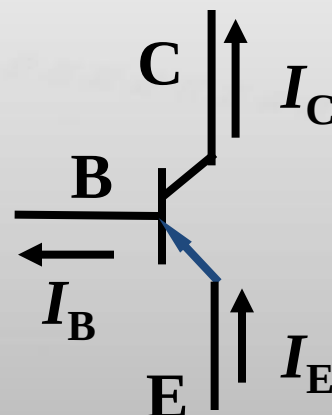
9.4.1 基本结构



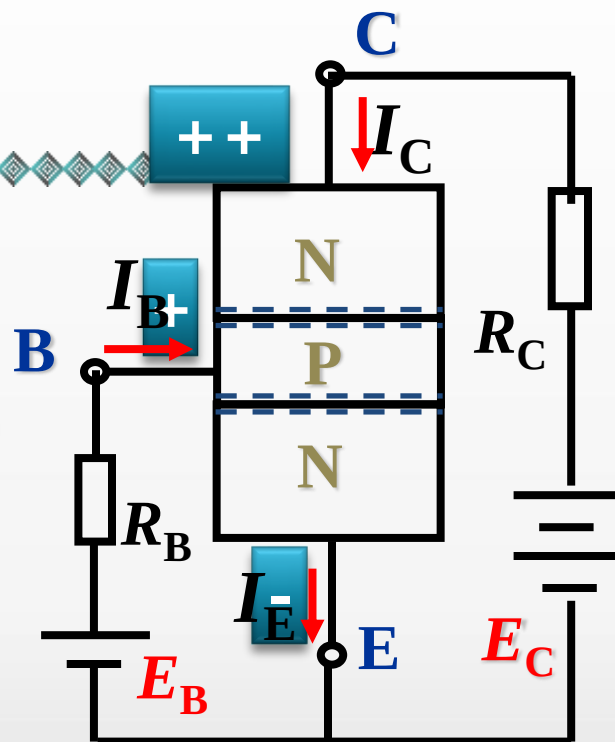
符号: **NPN型三极管**



PNP型三极管



发射结正偏 $V_B > V_E$ 、
集电结反偏 $V_C > V_B$



$I_B(\text{mA})$	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10
$I_C(\text{mA})$	<0.001	0.70	1.50	2.30	3.10	3.95
$I_E(\text{mA})$	<0.001	0.72	1.54	2.36	3.18	4.05

$I_B(\text{mA})$	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10
$I_C(\text{mA})$	<0.001	0.70	1.50	2.30	3.10	3.95
$I_E(\text{mA})$	<0.001	0.72	1.54	2.36	3.18	4.05

1) 三电极电流关系 $I_E = I_B + I_C$

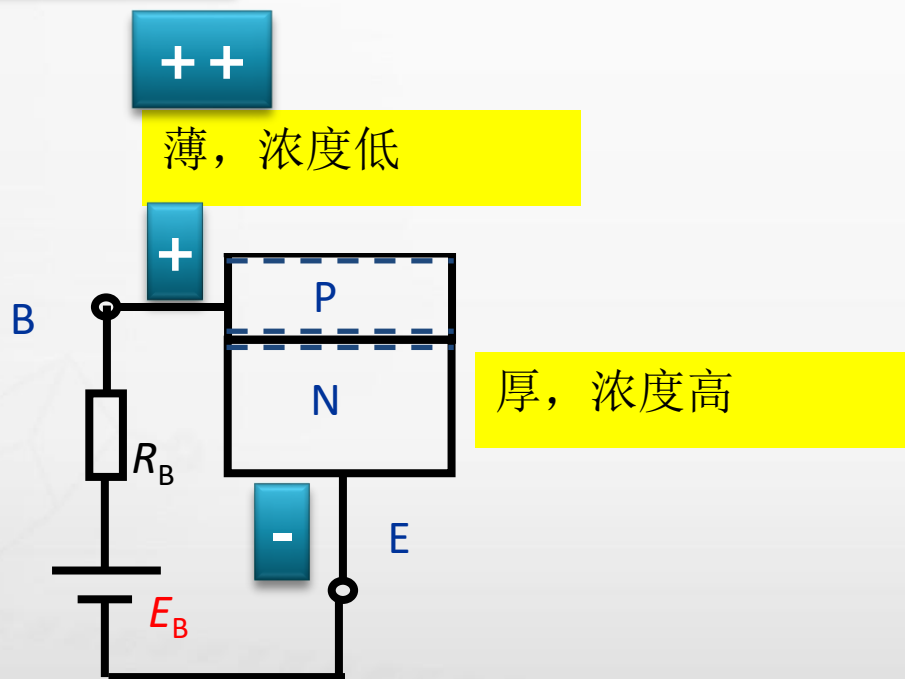
2) $I_C \gg I_B$, $I_C \approx I_E$

3) $\Delta I_C \gg \Delta I_B$

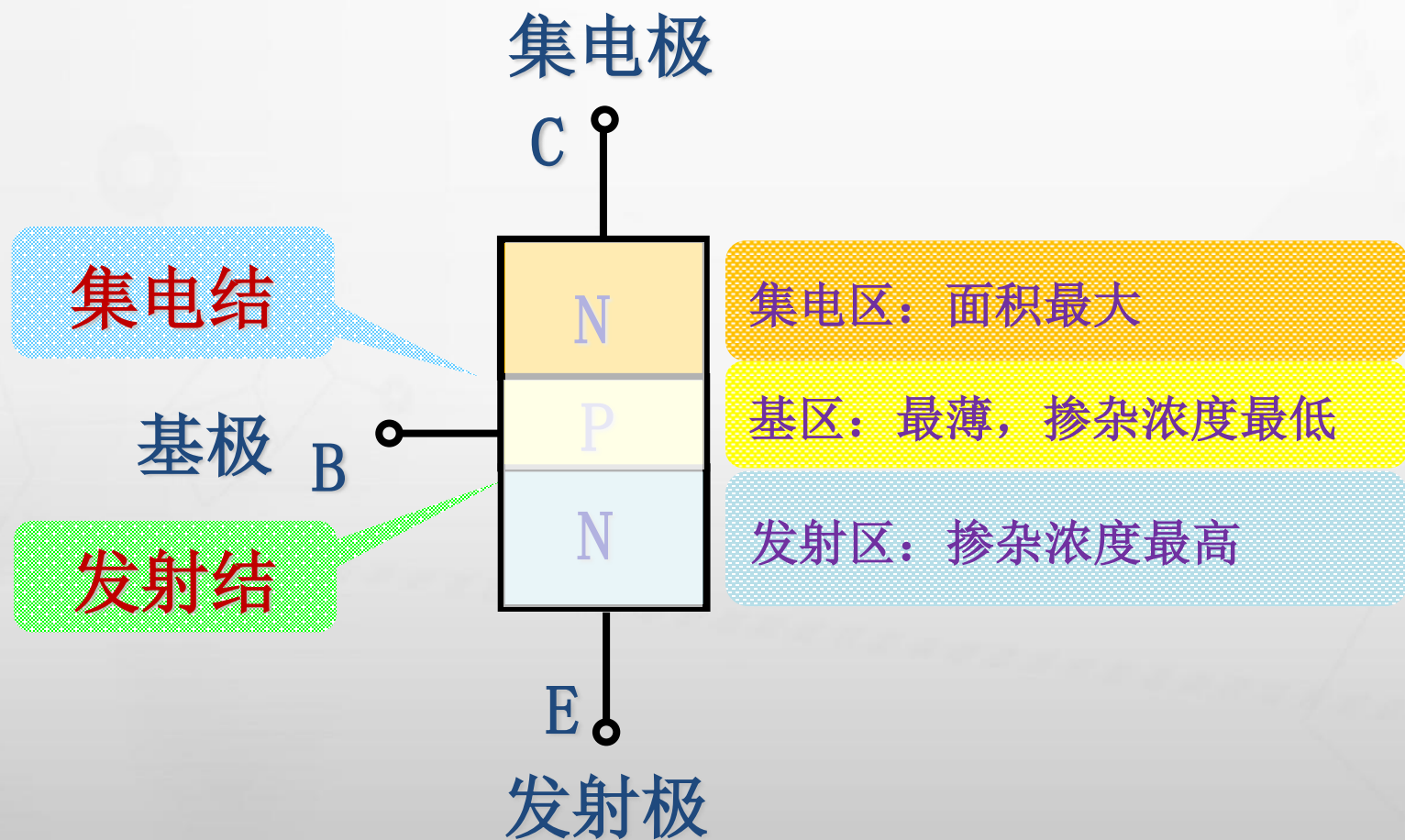
把基极电流的微小变化能够引起集电极电流较大变化的特性称为晶体管的电流放大作用。

实质:用一个微小电流的变化去控制一个较大电流的变化,是CCCS器件。

三极管如何工作?



2. 三极管放大的内部条件:



9.4.2 电流分配和放大原理

1. 三极管放大的外部条件

发射结正偏、集电结反偏

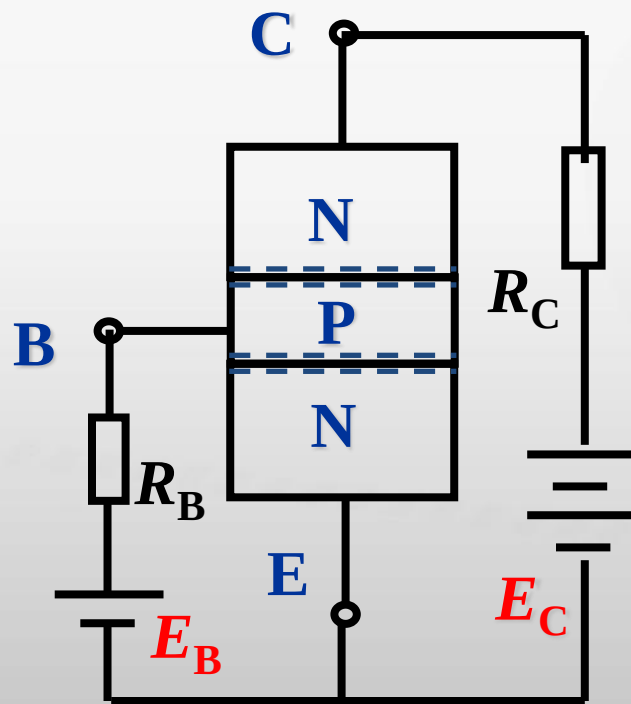
从电位的角度看：

NPN

$$V_B > V_E \quad V_C > V_B$$

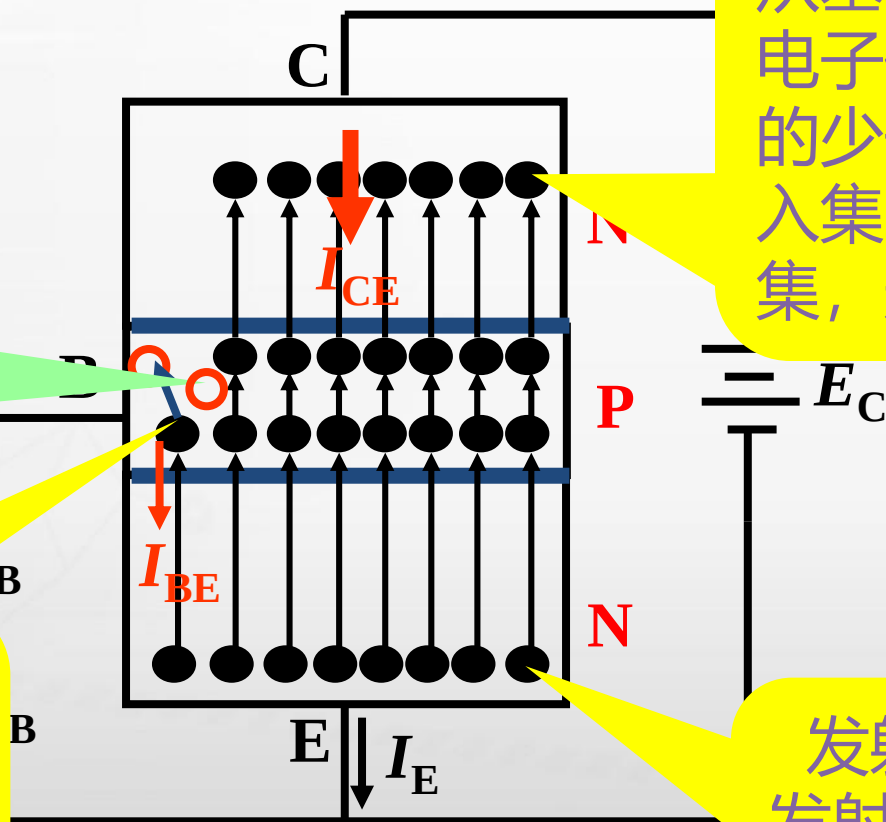
PNP

$$V_B < V_E \quad V_C < V_B$$



3. 三极管内部载流子的运动规律

多子的运动



基区空穴
向发射区的
扩散可忽略

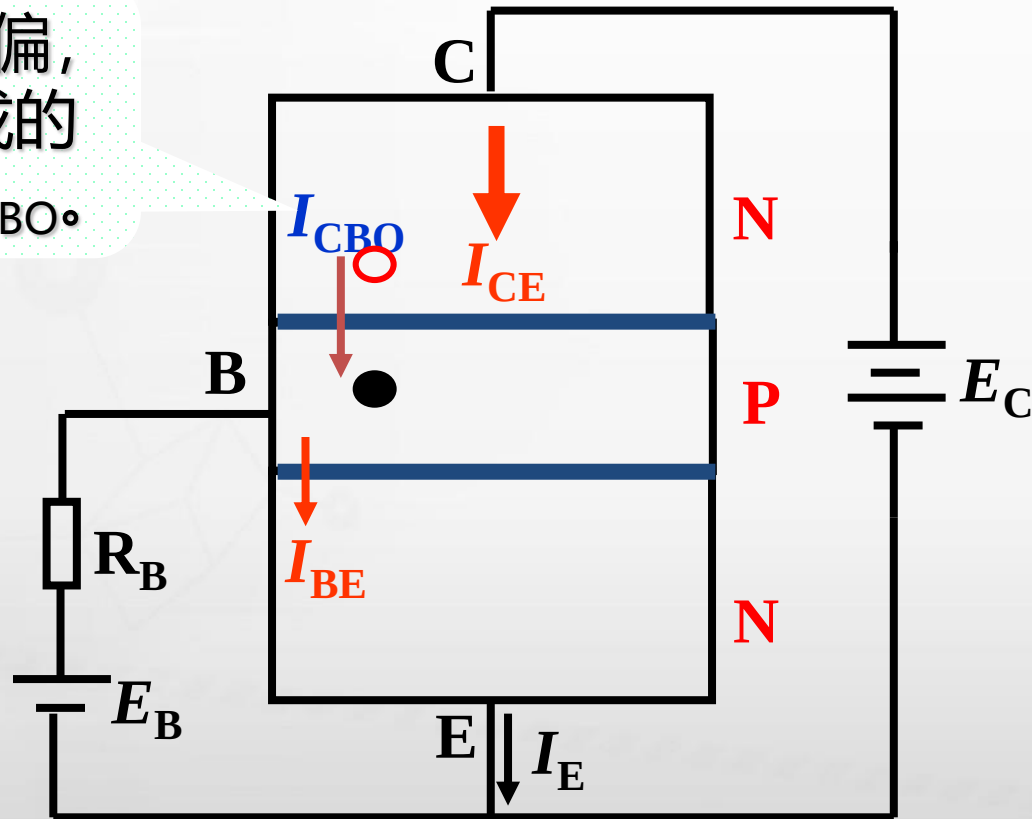
进入P区的电
子少部分与基区
的空穴复合，形
成电流 I_{BE} ，多
数扩散到集电结

从基区扩散来的
电子作为集电结
的少子，漂移进
入集电结而被收
集，形成 I_{CE}

发射结正偏，
发射区电子不断
向基区扩散，形
成发射极电流 I_E

3. 三极管内部载流子的运动规律

集电结反偏，
有少子形成的
反向电流 I_{CBO} 。



3. 三极管内部载流子的运动规律

$$I_C = I_{CE} + I_{CBO} \approx I_{CE}$$

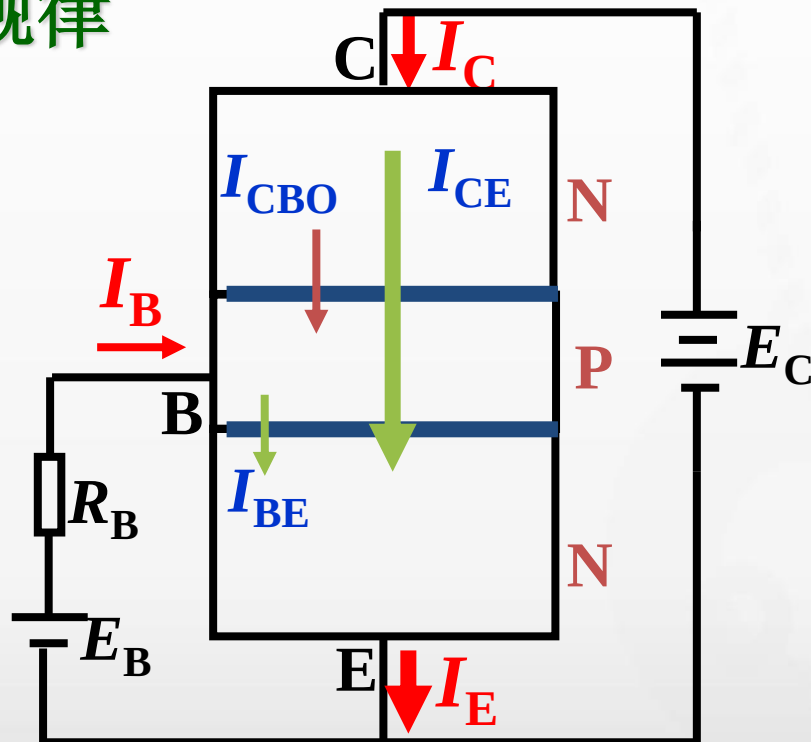
$$I_B = I_{BE} - I_{CBO} \approx I_{BE}$$

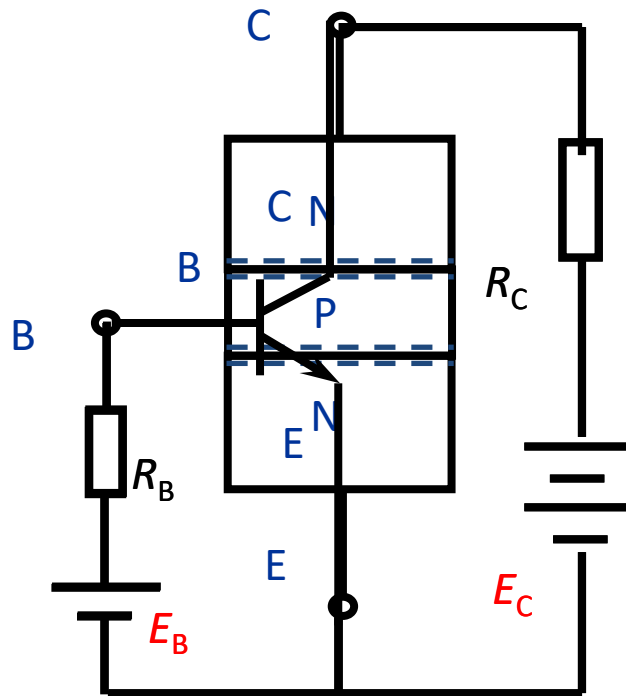
I_{CE} 与 I_{BE} 之比称为共发射极电流放大倍数

$$\bar{\beta} = \frac{I_{CE}}{I_{BE}} = \frac{I_C - I_{CBO}}{I_B + I_{CBO}} \approx \frac{I_C}{I_B}$$

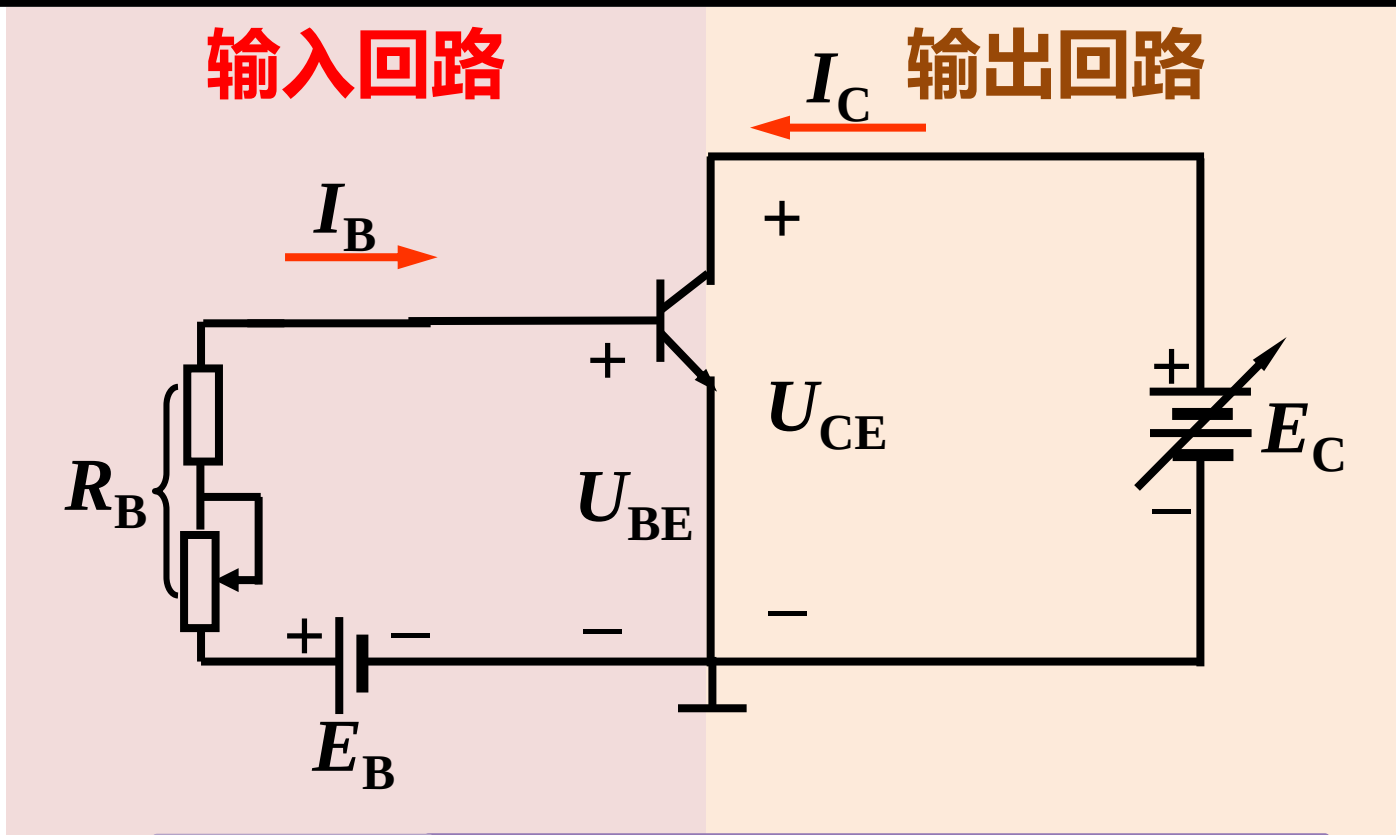
忽略 I_{CBO} , 有 $I_C \approx \bar{\beta} I_B$

(常用公式)





共射级放大电路

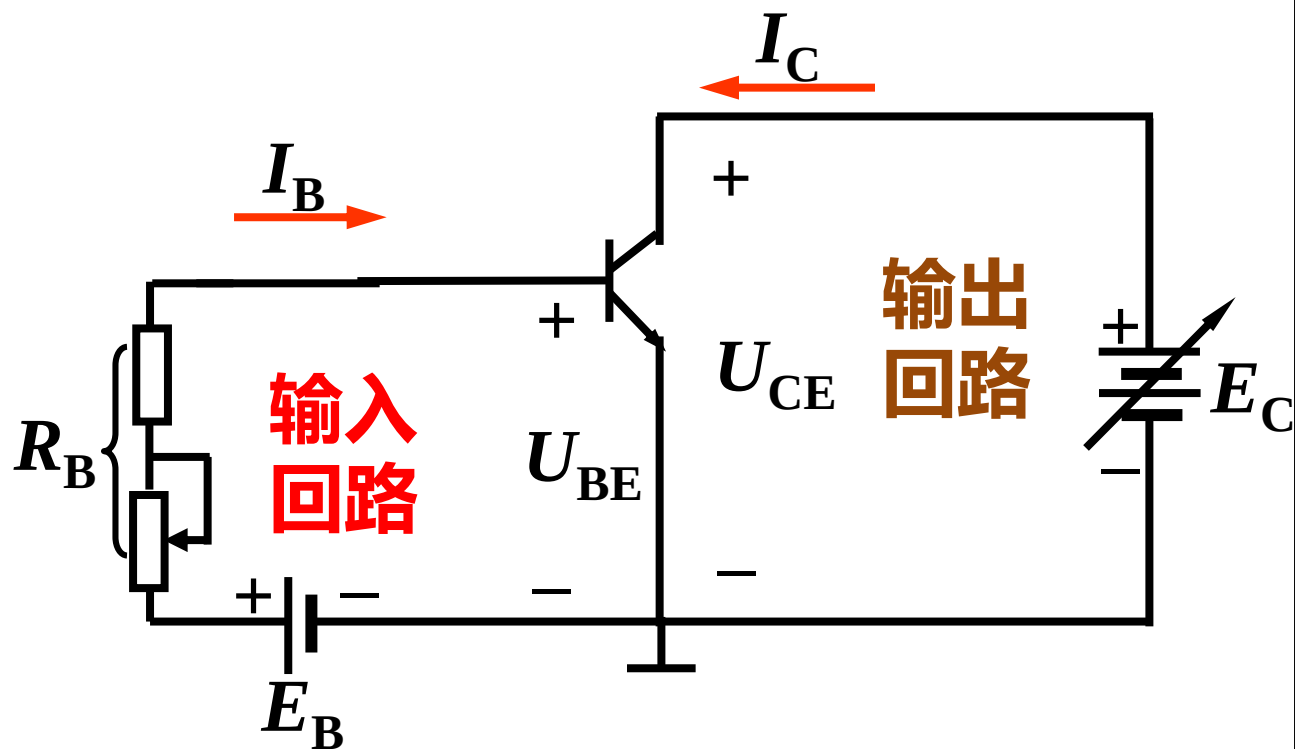


共发射
极电路

发射极是 **输入回路** 的公共端。
输出回路

特性曲线测量实验

特性曲线：
管子各电极
电压与电流的
关系曲线。

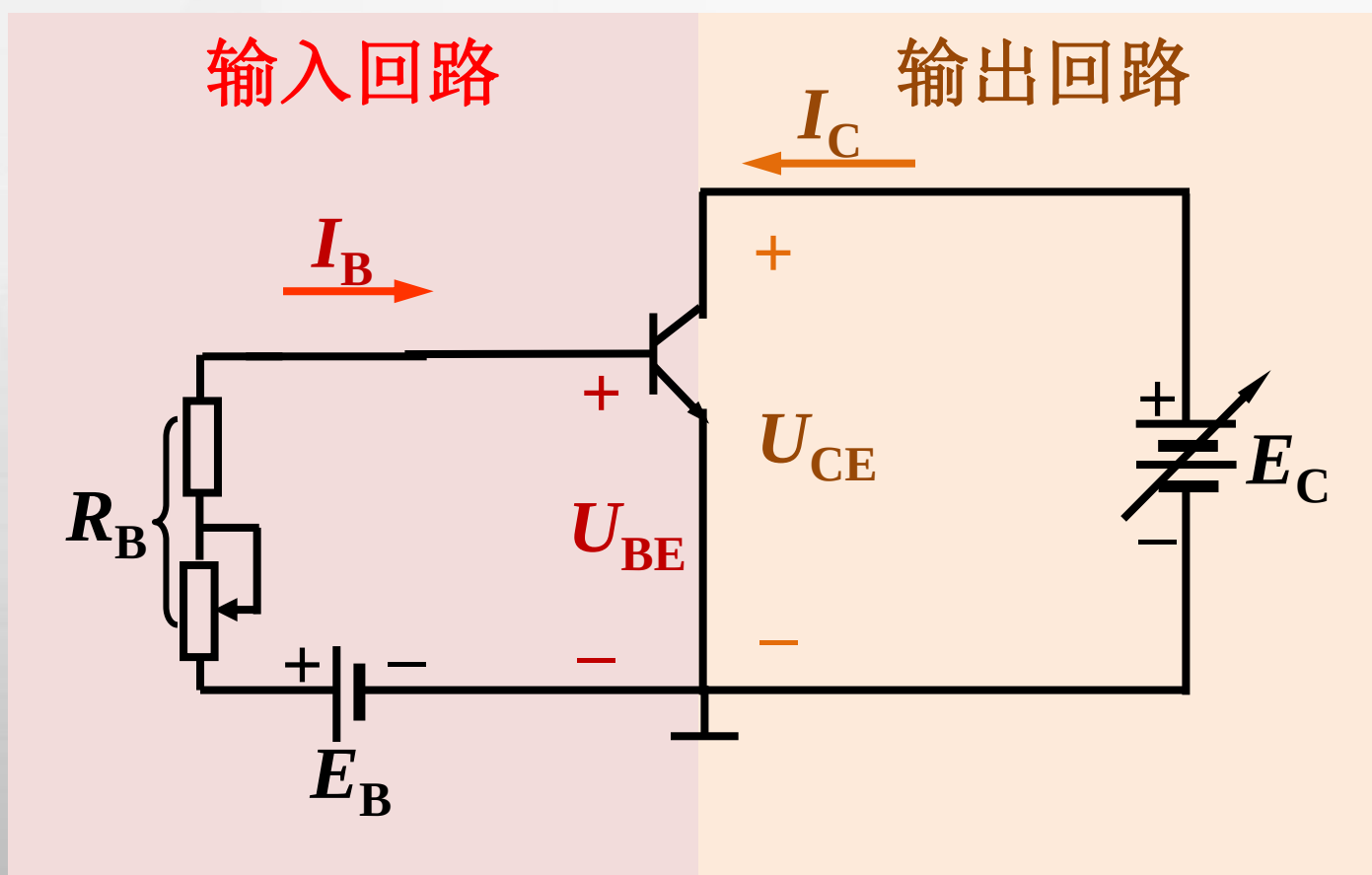


共发射
极电路

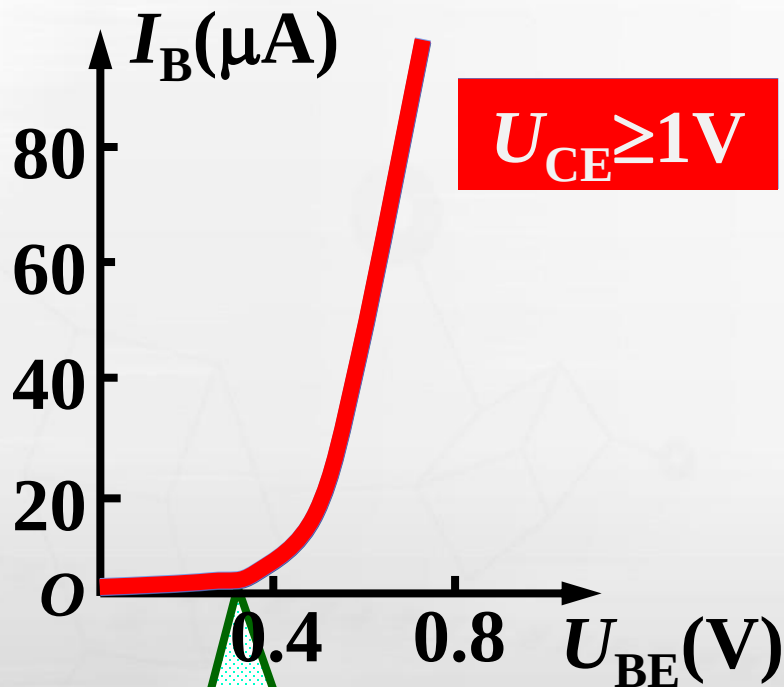
发射极是 **输入回路** 的公共端。
输出回路

9.4.3 特性曲线

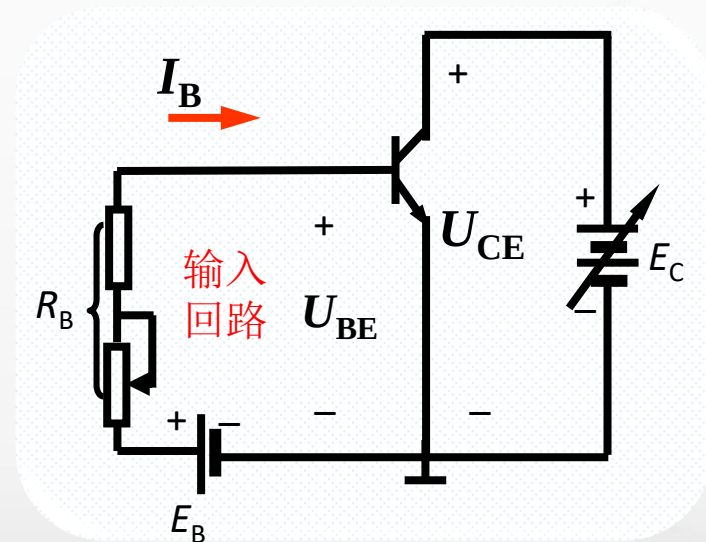
特性曲线：管子各电极电压与电流的关系曲线。



1. 输入特性 $I_B = f(U_{BE})|_{U_{CE}=\text{常数}}$



死区电压



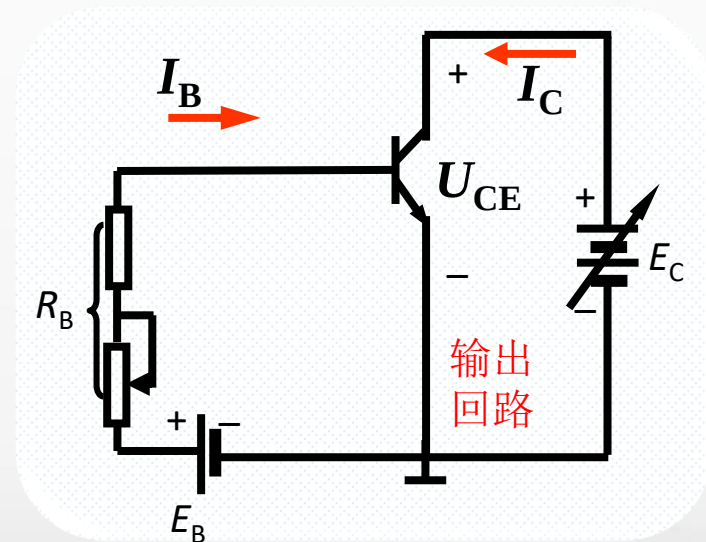
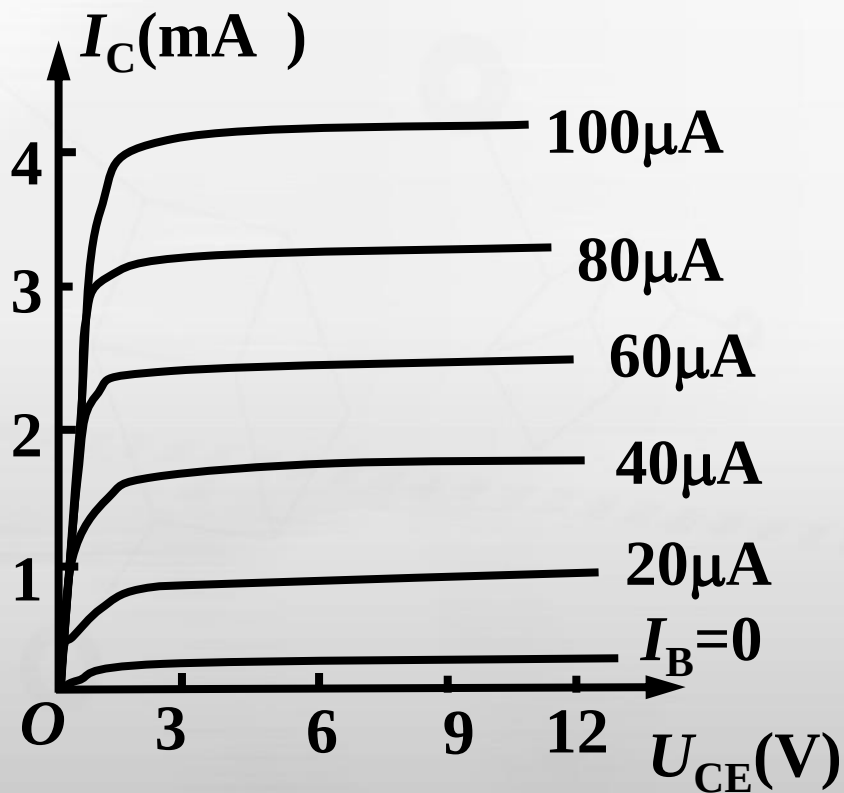
正常工作时发射结电压:

NPN型硅管: $U_{BE} \approx 0.6 \sim 0.7V$

PNP型锗管: $U_{BE} \approx -0.2 \sim -0.3V$

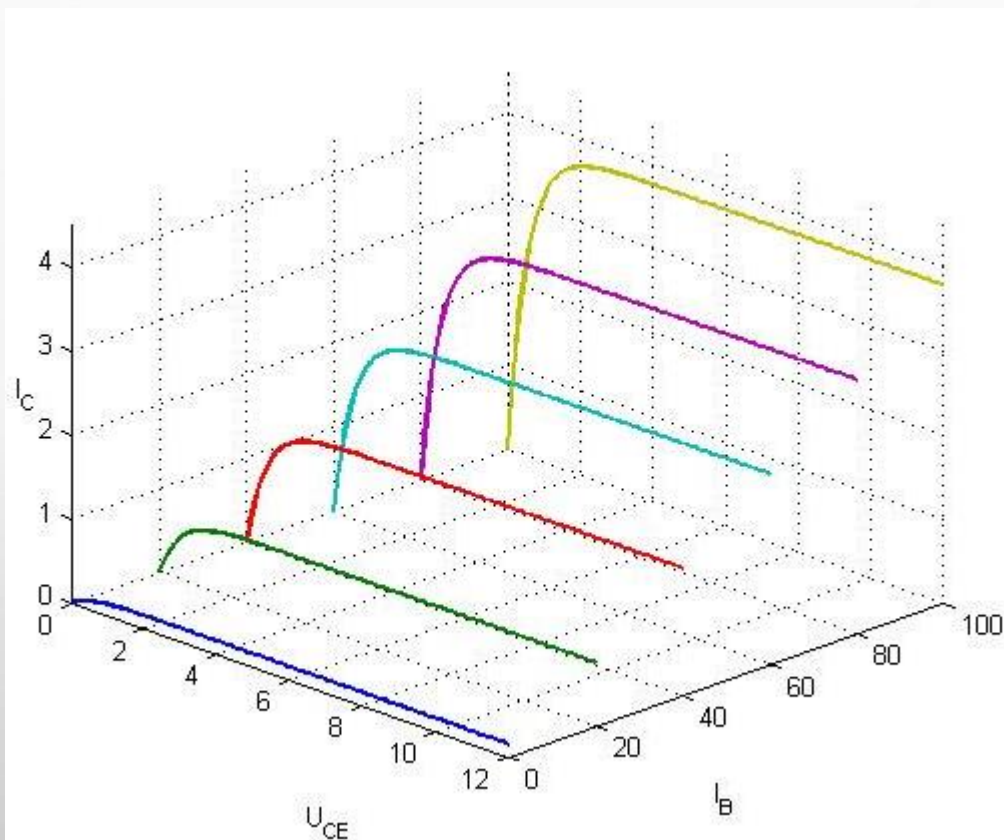
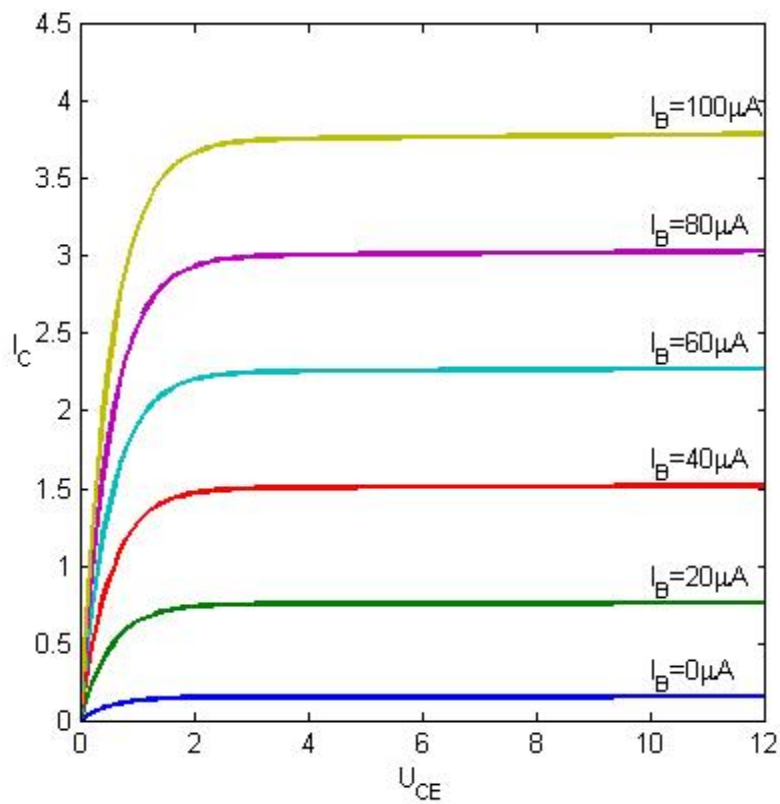
2. 输出特性

$$I_C = f(U_{CE})|_{I_B = \text{常数}}$$



2. 输出特性

$$I_C = f(U_{CE}) \Big|_{I_B = \text{常数}}$$



2. 输出特性

$$I_C = f(U_{CE}) \Big|_{I_B = \text{常数}}$$

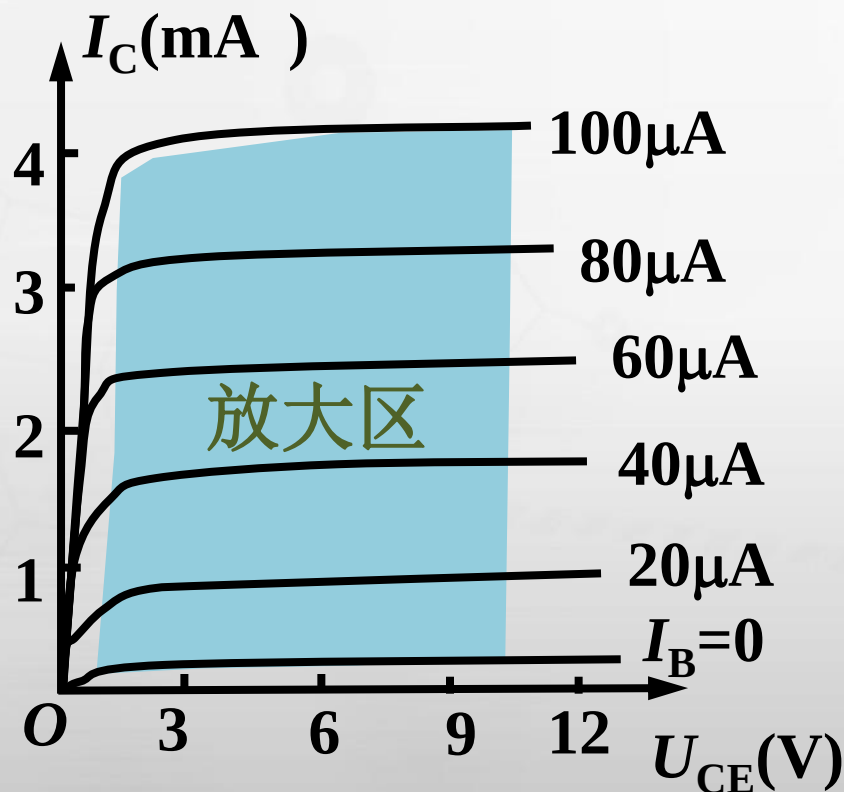
输出特性曲线通常分三个工作区：

(1) 放大区

在放大区有 $I_C = \beta I_B$ ，也称为线性区，具有恒流特性。

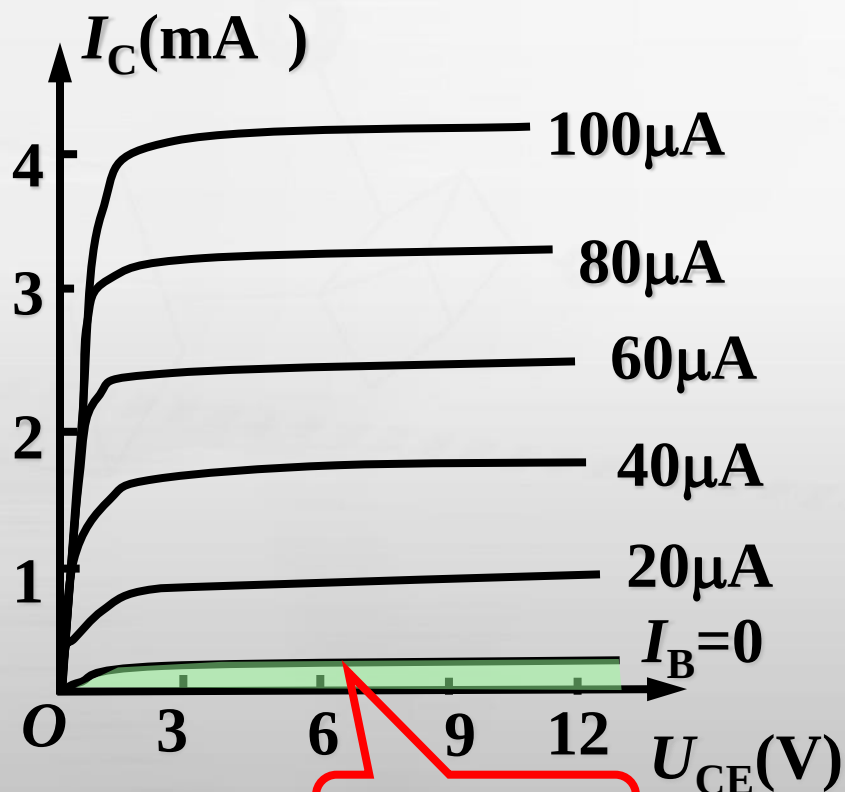
发射结正偏、集电结反偏置

晶体管工作于放大状态。



(2) 截止区

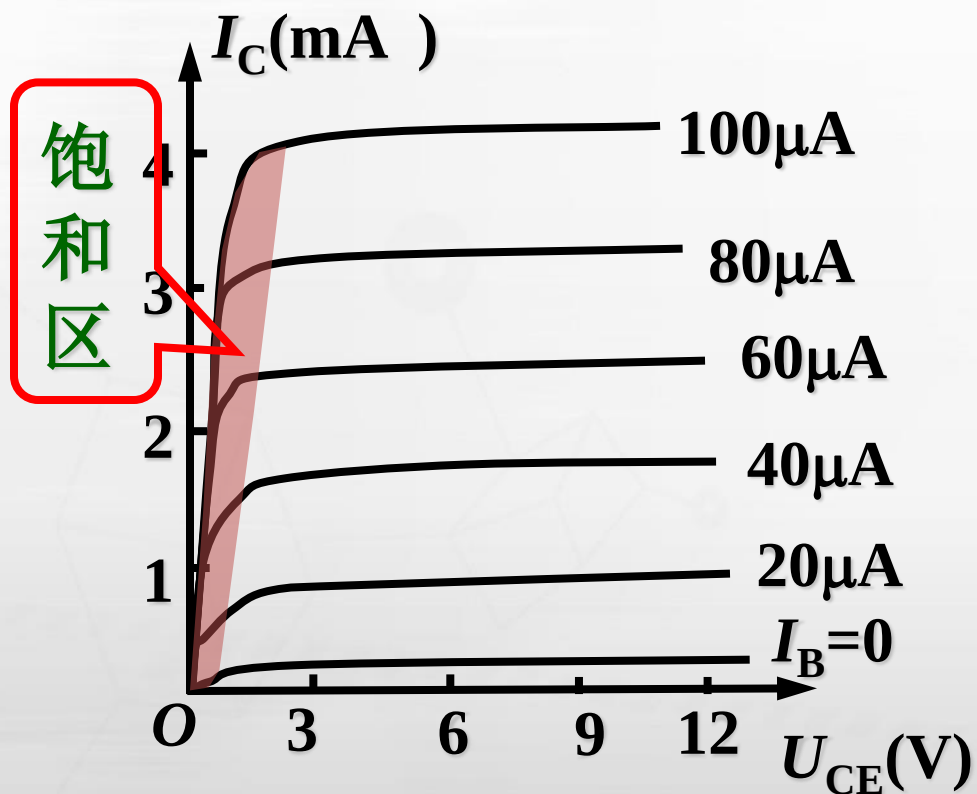
$I_B < 0$ 以下区域为截止区，有 $I_C \approx 0$ 。



发射结反偏、集电结反偏

晶体管工作于截止状态。

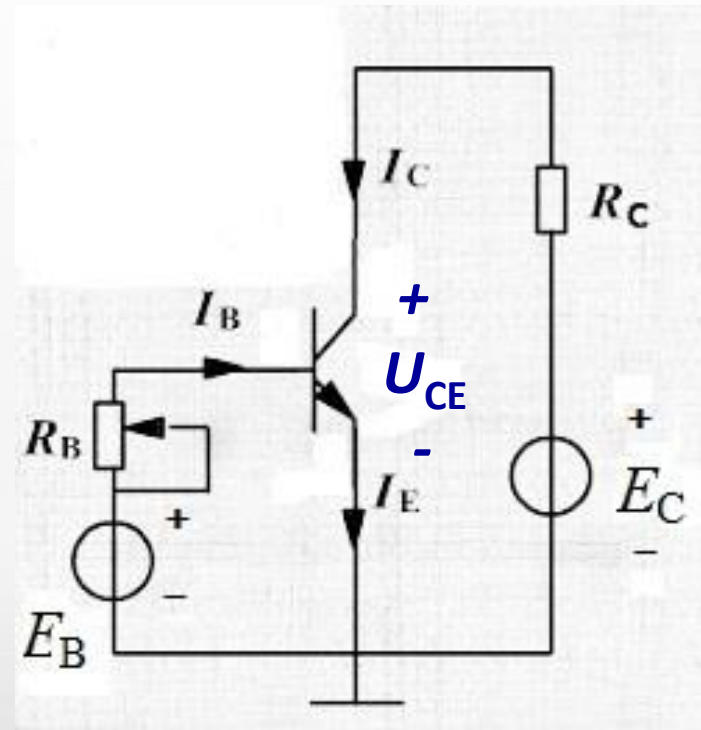
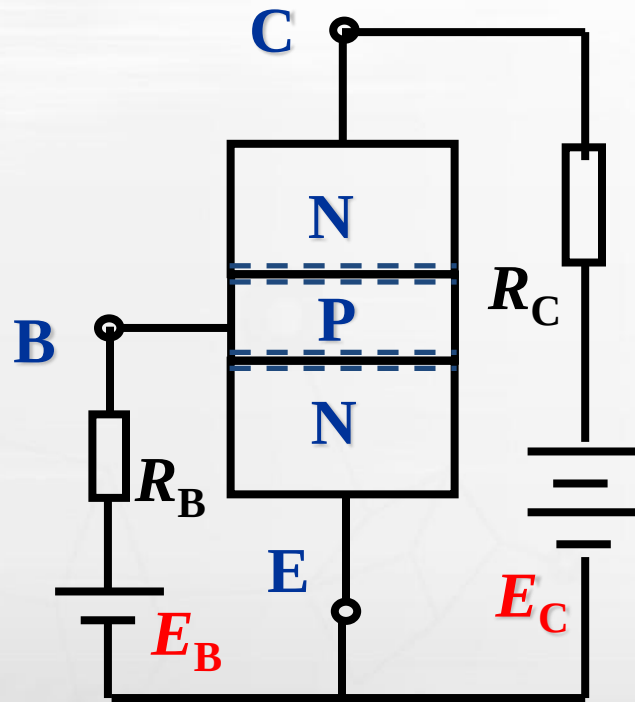
(3) 饱和区



在饱和区

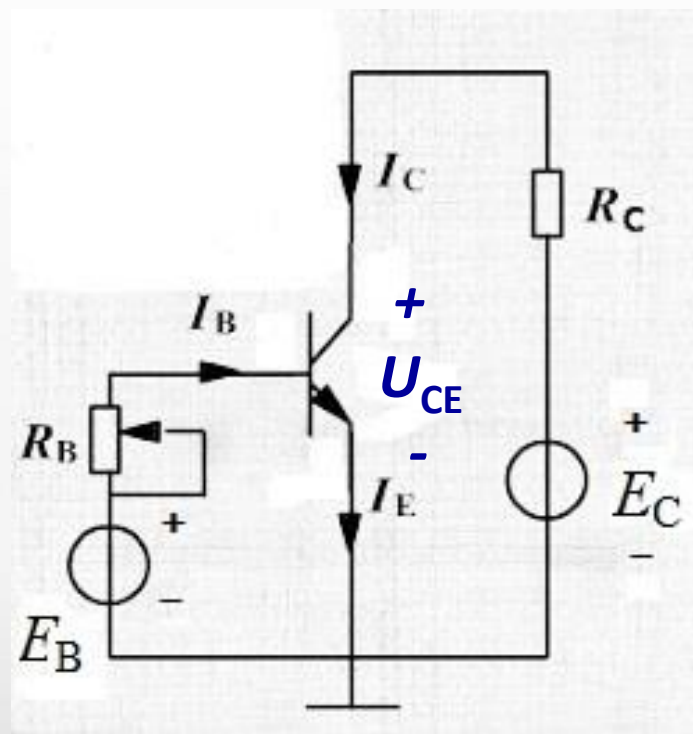
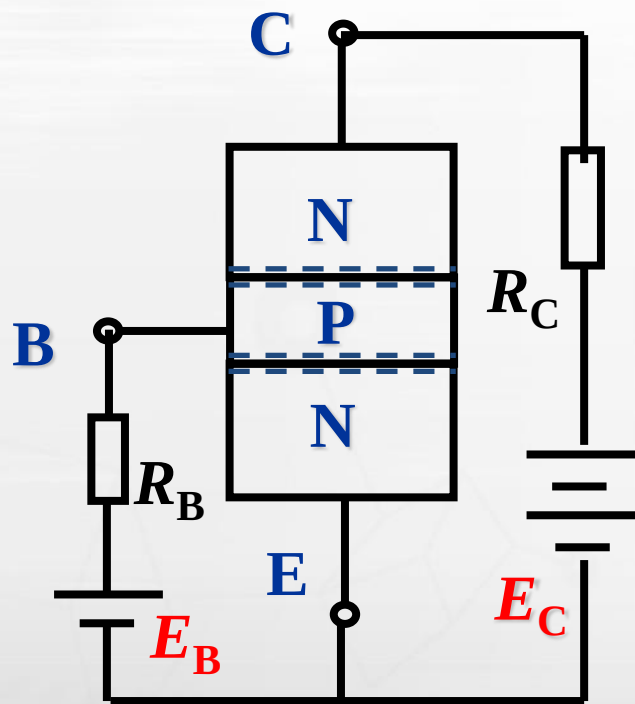
$$\frac{I_C}{I_B} < \beta$$

两者不成正比



$$I_C \approx \beta I_B \quad \xrightarrow{I_B \uparrow} \quad I_C \uparrow$$

$$I_{C_MAX} < \frac{E_C}{R_C}$$



深度饱和时，
硅管 $U_{CES} \approx 0.3V$ ，
锗管 $U_{CES} \approx 0.1V$ 。

均小于 U_{BE}

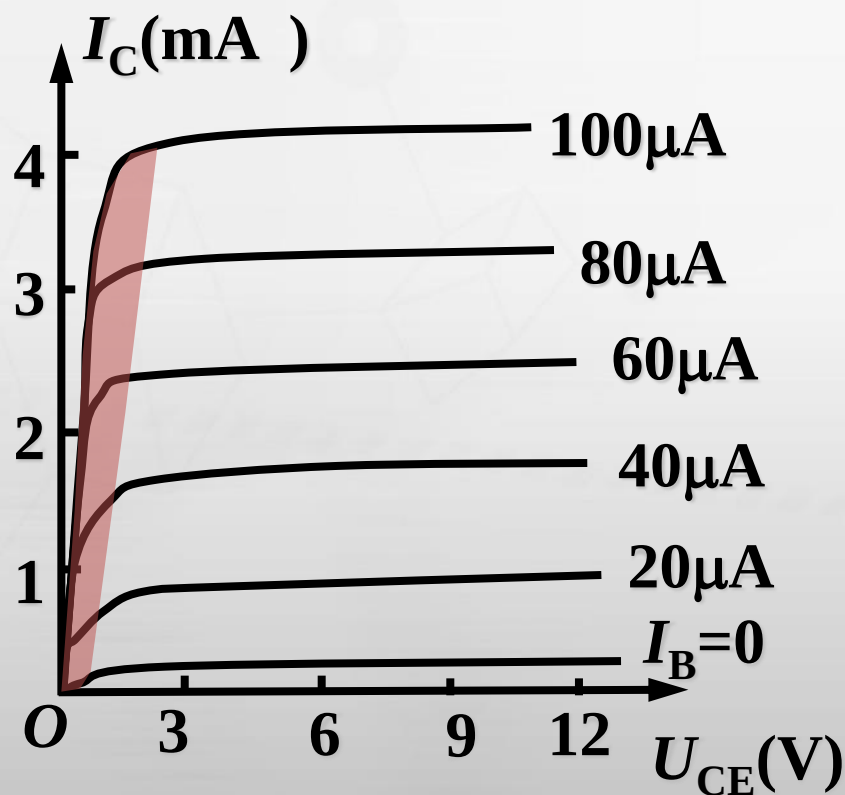
发射结正向偏置
集电结正向偏置

$$I_C = \frac{E_C - U_{CE}}{R_C}$$

当晶体管工作于饱和状态时：

$$U_{CE} \leq U_{BE}$$

发射结处于正向偏置，集电结也处于正偏。

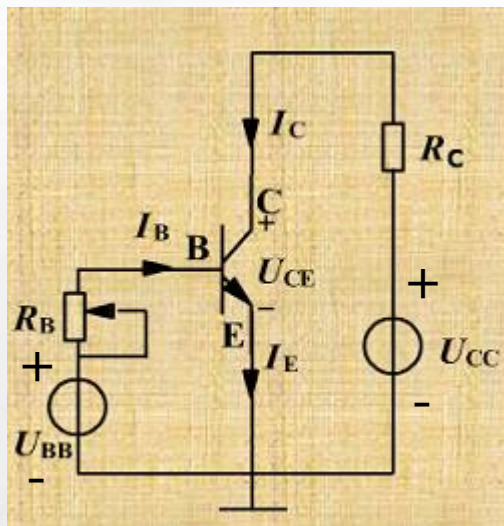


在饱和区

$$\frac{I_C}{I_B} < \beta$$

两者不成正比

晶体管的工作状态 (NPN硅管)



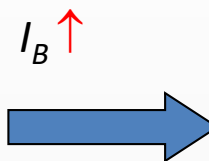
截止状态:

$$I_B = 0, I_C \approx 0$$

$$U_{BE} < 0.5V$$

$$U_{CE} \approx U_{CC}$$

发射结反偏
集电结反偏



放大状态:

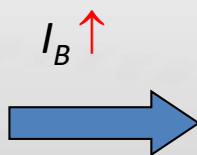
$$I_C = \beta I_B$$

$$U_{BE} \approx 0.7V$$

NPN : $V_C > V_B > V_E$

$$U_{BE} < U_{CE} < U_{CC}$$

发射结正偏
集电结反偏



饱和状态:

$I_C < \beta I_B$, 深度饱和时, I_C 基本不再随 I_B 增大。

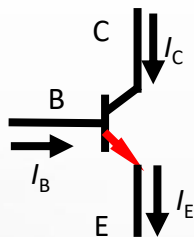
$$U_{BE} \approx 0.7V$$

$$U_{CE} < U_{BE}$$

发射结正偏
集电结正偏

9.4.4 主要参数

1. 电流放大系数 β $\bar{\beta}$



I_{CBO} 是当发射极开路时流经集

当晶体管接成共发射极电路时，在静态(无输入信号)时集电极电流与基极电流的比值称为**静态电流(直流)放大系数**

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B}$$

当晶体管工作在动态(有输入信号)时，基极电流的变化量为 ΔI_B ，它引起集电极电流的变化量为 ΔI_C 。 ΔI_C 与 ΔI_B 的比值称为**动态电流(交流)放大系数**

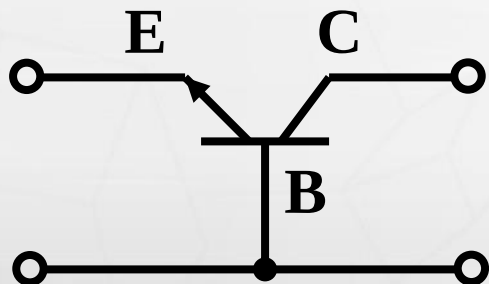
$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

在输出特性曲线近于平行等距并且 I_{CEO} 较小的情况下,可近似认为 ,
但二者含义不同。

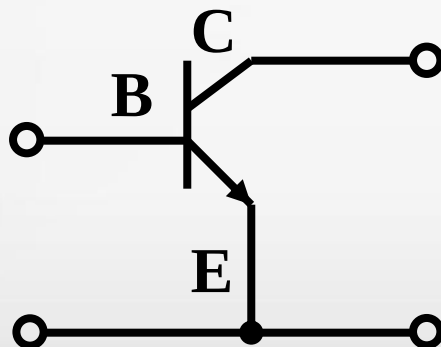
$$\bar{\beta} \approx \beta$$

晶体管的连接方式

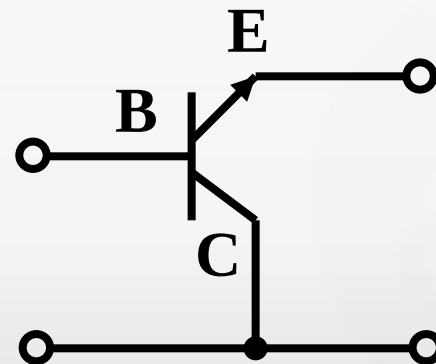
共基极
共发射极
共集电极



共基极



共发射极



共集电极

共? 极: 指 输入回路 和 输出回路 的公共极。

例：放大电路中三极管3个电极的电位为下列各组数据，试确定各点为对应的电极和三极管的类型。
(是PNP管还是NPN管，是硅管还是锗管？)

(1) 5V, 1.2V, 0.5V (2) 6V, 5.8V, 1V

解：(1) $U_{BE}=0.7V$ 硅管，NPN型

$$V_C=5V, V_B=1.2V, V_E=0.5V$$

(2) $U_{BE}=-0.2V$ 锗管，PNP型

$$V_C=1V, V_B=5.8V, V_E=6V$$

*** 一般先设法确定B、E极，再确定C极。**

9.5 光电器件

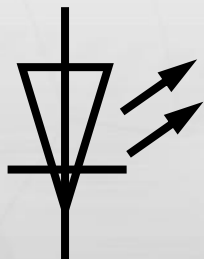
9.5.1 发光二极管 (LED)

1、外形:



当在发光二极管上加上正向电压并有足够大的正向电流流过时，就能发出清晰的光。

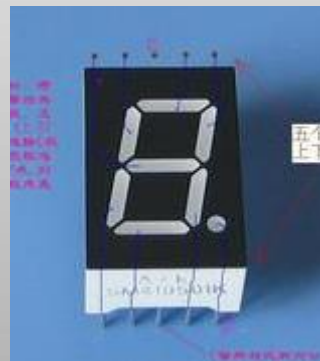
2、符号:



一般用作显示器件，有红、黄、绿色；
工作电压为1.5 ~ 3V；
工作电流为几毫安~十几毫安。

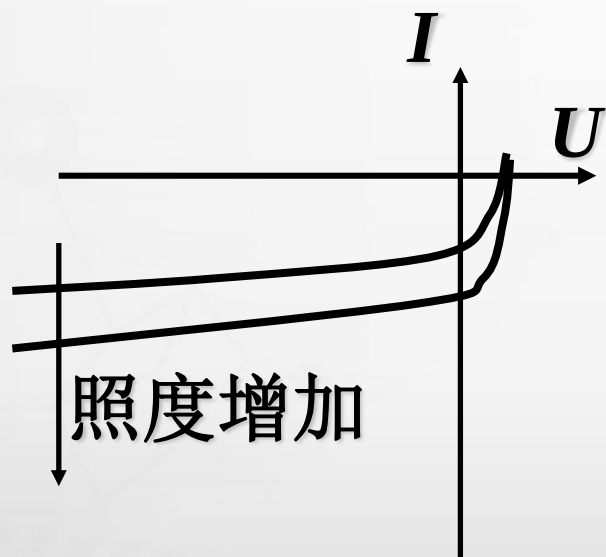
3、用途:

可做成显示器件——数码管

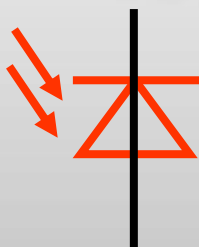


9.5.2 光电二极管

反向电流随光照强度的增加而上升。



符号



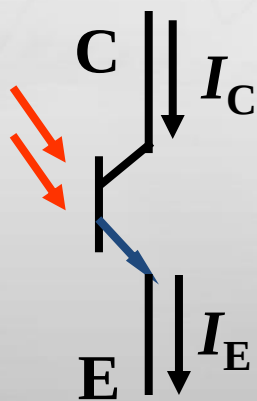
光电二极管

9.5.3 光电晶体管

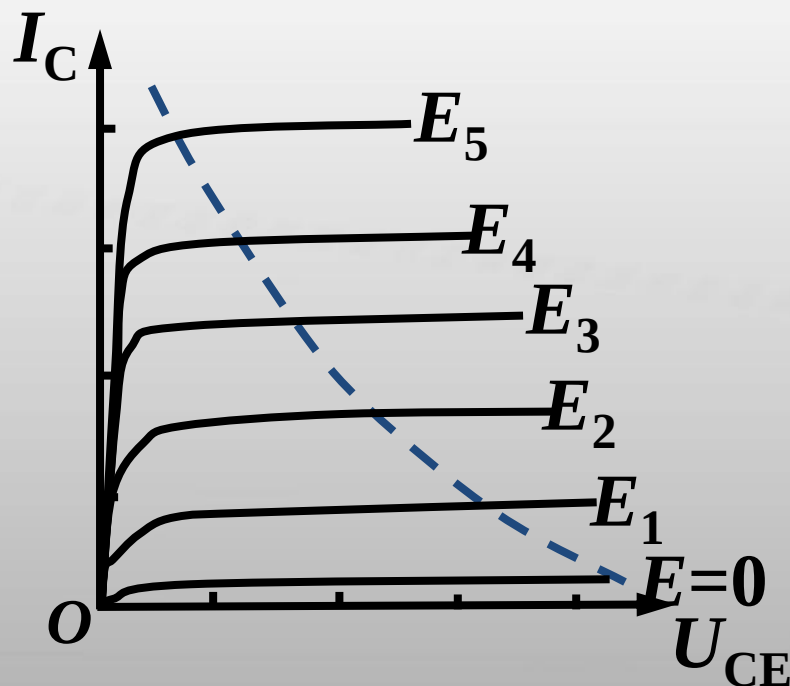
光电晶体管用入射光照度的强弱来控制集电极电流。其输出特性曲线类似于普通晶体管。

当无光照时，集电极电流 I_{CEO} 很小，称为暗电流。有光照时的集电极电流称为光电流，一般为零点几毫安到几毫安。

符号



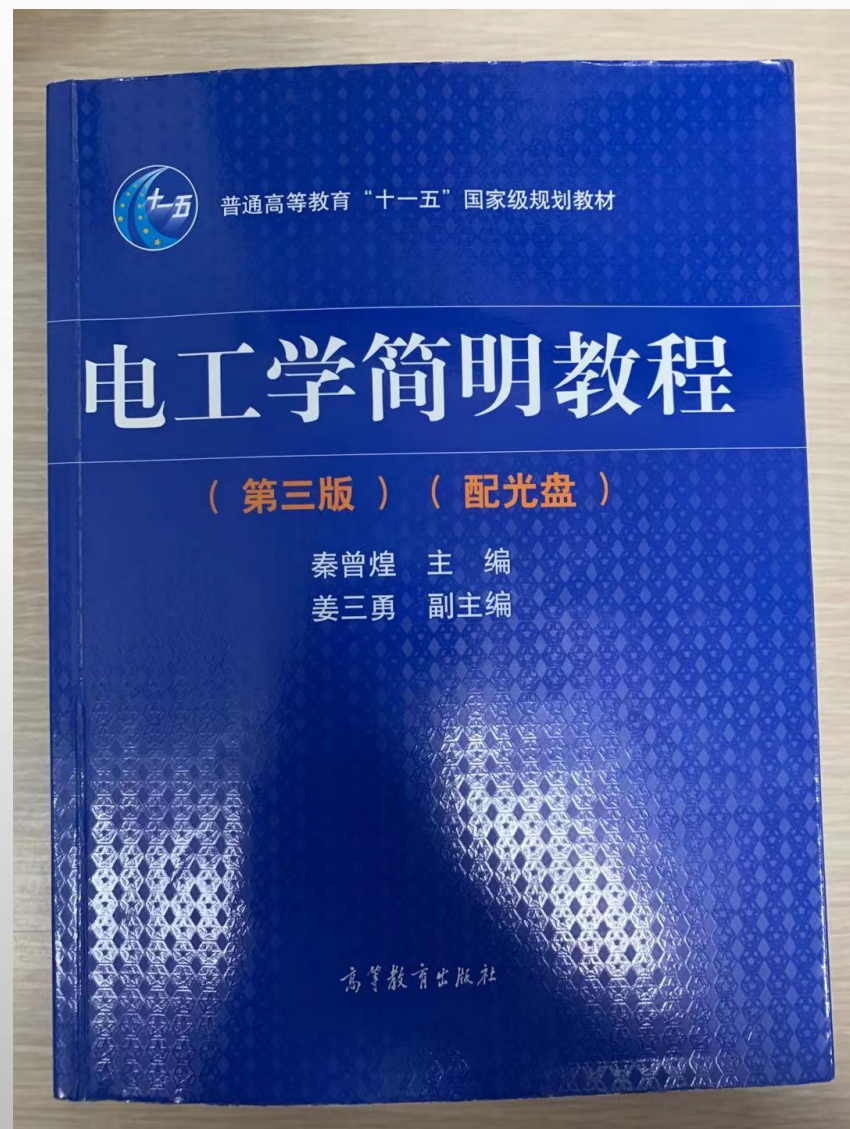
光电晶体管



课后习题

P280 9.2.6

P281 9.4.9



本章结束

下一章

总目录

结束放映